



寂静的地球
(大气圈的下层、水圈、岩石圈
的表层)

生命



生物和它所居住的环境共同组成
生物圈 (biosphere)



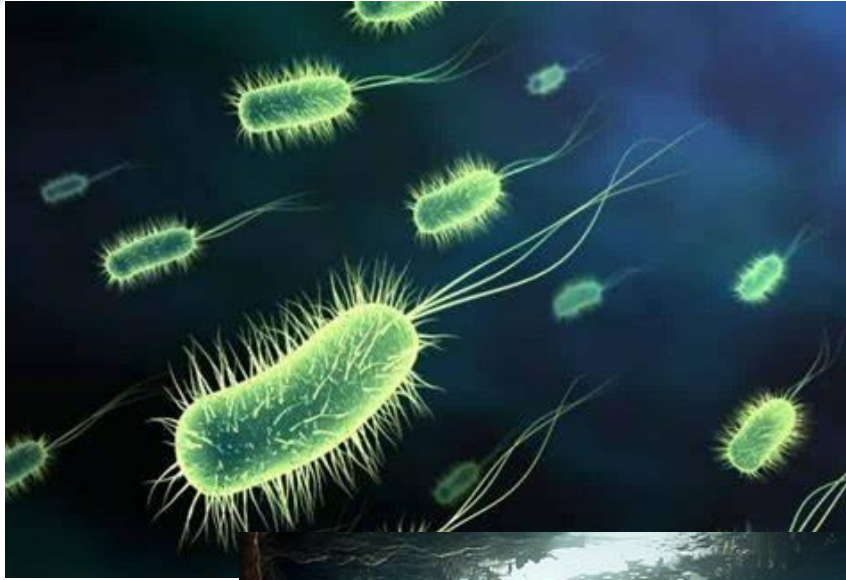
地球——人类和其他生物共同的家园



飞翔的鸟类最高离地面可达2000m

细菌生活在深达**11000m**的海底

细菌生活在地下深达**2000m**的石油矿床



□ 赤道和南极极地

□ 但大多海洋生物则是聚集在**150m**深度以内的；

□ 生物只局限在地下深约**50m**以内的土壤中。



生物是什么？



生物学研究什么？

- 生物学(**biology**)或生物科学(**biological sciences**)是研究生物体生命现象和生命活动规律的科学，因此，又称为生命科学(**life sciences**)。广义的生命科学还包括生物技术、生物与环境、生物学与其他学科交叉的领域。
- 生物学研究生物体的形态、构造、行为、机能、演变及其与环境间相互关系等问题的学科。

绪 论—生物界与生物学

1.1 生物的特征

1.2 生物界是一个多层次的组构系统

1.3 生物界的多级分类系统

1.4 生物和它的环境形成相互联结的网络

1.5 生物界巨大的多样性中存在着高度的统一性

1.6 研究生物学的方法

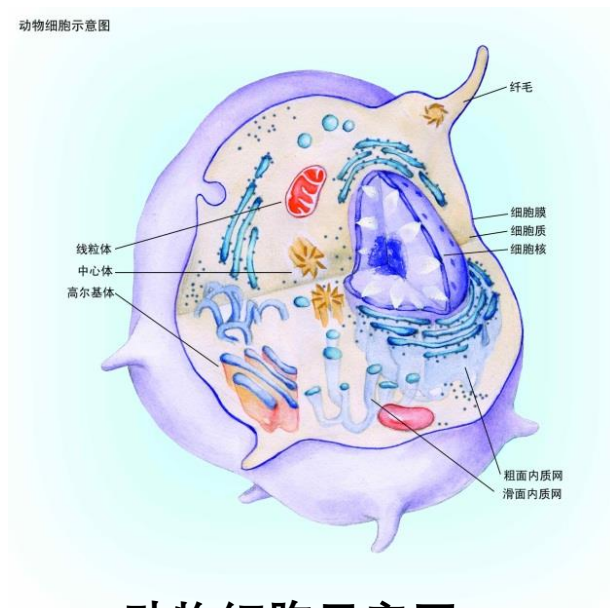
1.7 生物学与现代社会生活的关系

第一节 生物的特征

(一) 特定的结构

生物的第一个基本特征是：**细胞 (cell)** 是生物体结构的基本单位。
所有的生物体都是由一个或多个细胞组成（病毒除外）。

动物细胞示意图



动物细胞示意图

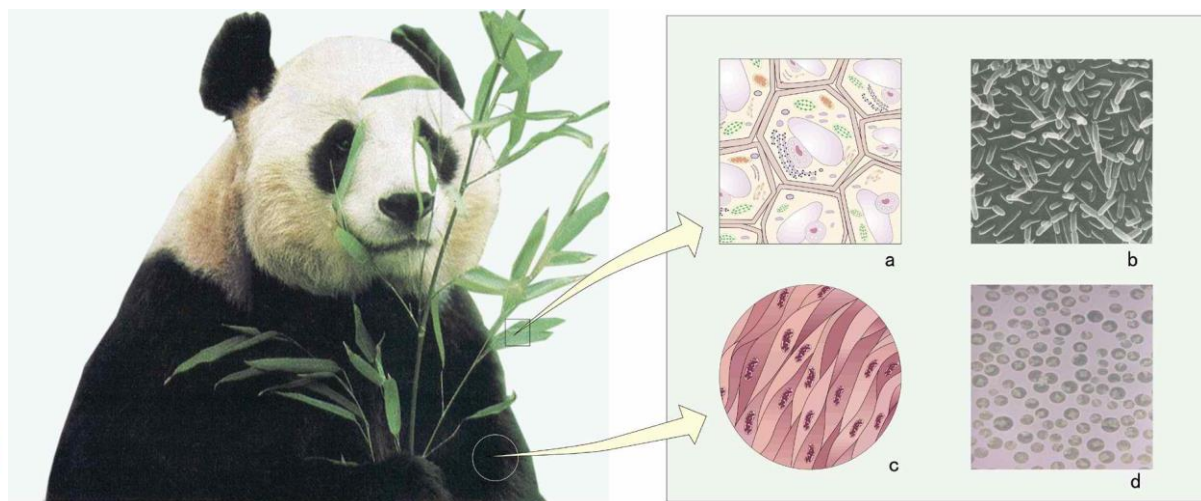
图意示细胞器



植物细胞示意图

细胞是生命的基本单位

- 除了病毒以外，**所有的生物体都是由细胞组成的**。由成千上万的细胞可以组成复杂的生物体，单个细胞也可以组成简单的生物体。
- 细胞由膜包被，内含有细胞核或拟核和原生质。
- 病毒（如**噬菌体**）主要是由**核酸和蛋白质外壳**组成的简单生命个体，它虽然没有细胞结构，但仍然具有生命的其他基本特征。
- 细胞是生物结构与功能的基本单位，其生命活动的结构基础是细胞内高度有序且为动态的结构体系。



a. 植物细胞 b. 细菌 c. 动物细胞 d. 藻类



细胞是生物的基本组成单位（病毒除外）

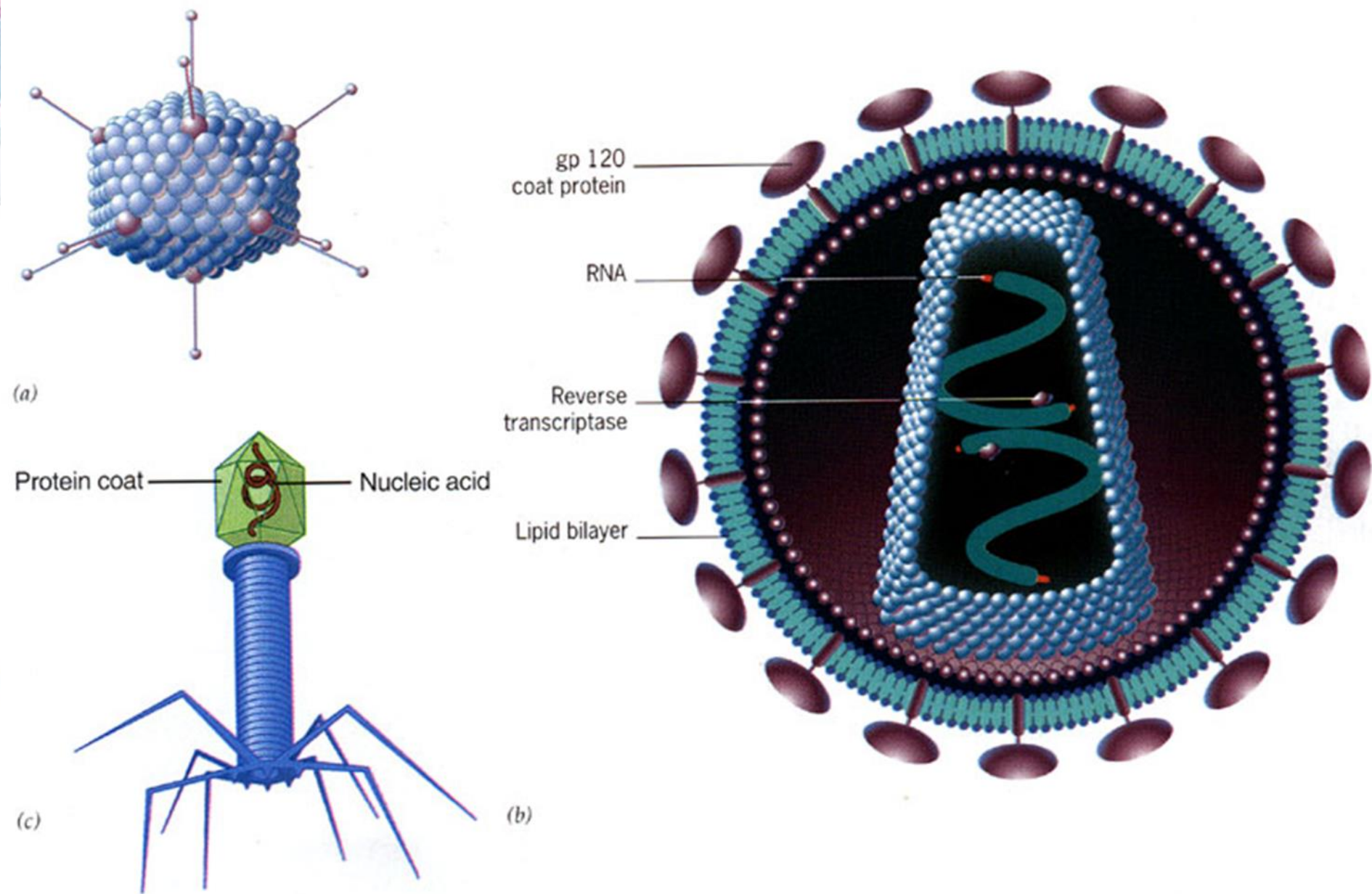


Figure 1.22 Virus diversity. The structures of (a) an adenovirus, (b) a human immunodeficiency virus (HIV), and (c) a T-even bacteriophage. (Note: These viruses are not drawn to the same scale.)



在化学组成上，细胞与无生命物体的不同在于，细胞中除了含有大量的水外，还含有种类繁多的有机分子，特别是起关键作用的生物大分子：核酸、蛋白质、多糖和脂质。

由这些分子构成的细胞是结构异常复杂且高度有序的系统，在一个细胞中可以进行生命所需要的全部基本代谢活动。

多细胞生物中，高度分化的细胞除了基本的新陈代谢活动外，还各有特定的功能。整个生物体的生命活动有赖于其组成细胞的功能组合。



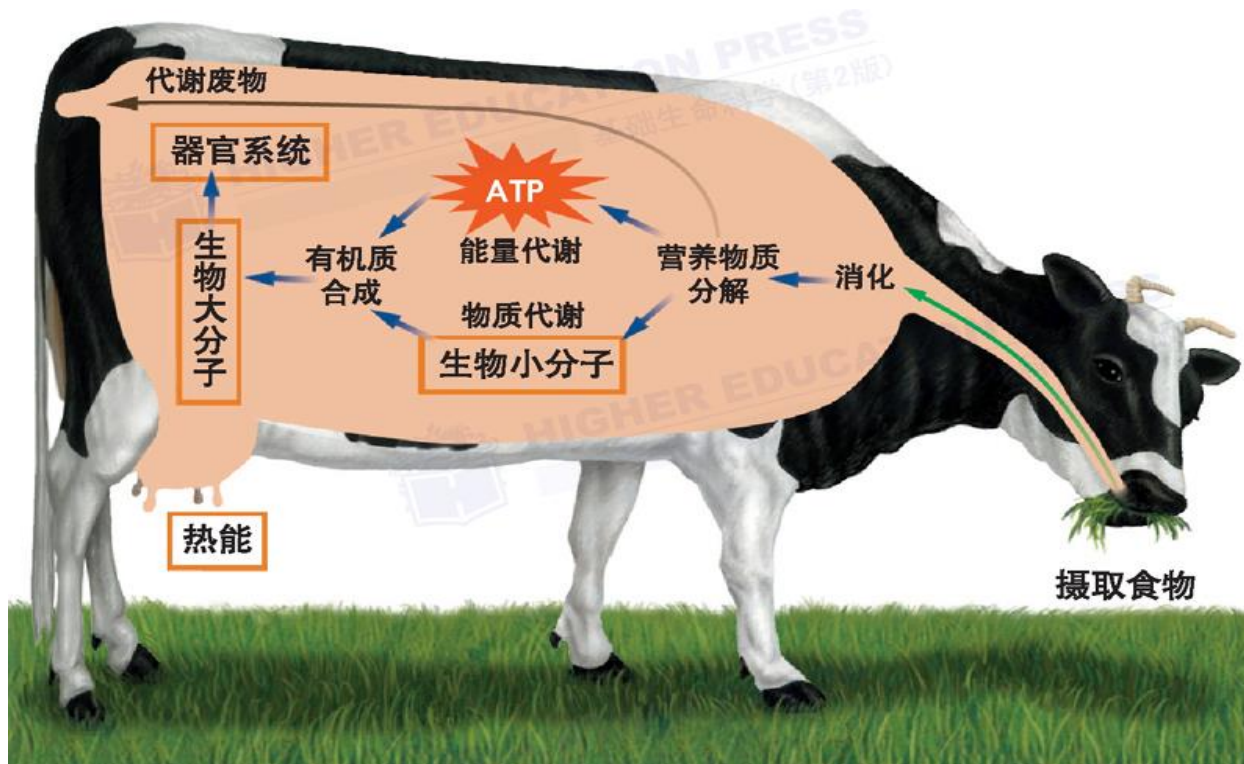
(二) 新陈代谢：生物最基本的特征

新陈代谢 (metabolism)：在生活的生物体和细胞内，存在着无休止的**化学变化**，一系列的**酶促反应**组成复杂的反应网络。这些**化学反应的总和**称为新陈代谢。

合成代谢 (anabolism)：是在生物体内合成有机物和储存能的过程，合成了或建造了生活物质；也称同化作用。

分解代谢 (catabolism)：是在体内分解有机物和释放能的过程；也称异化作用。

新陈代谢——物质的合成与分解以及能量转换

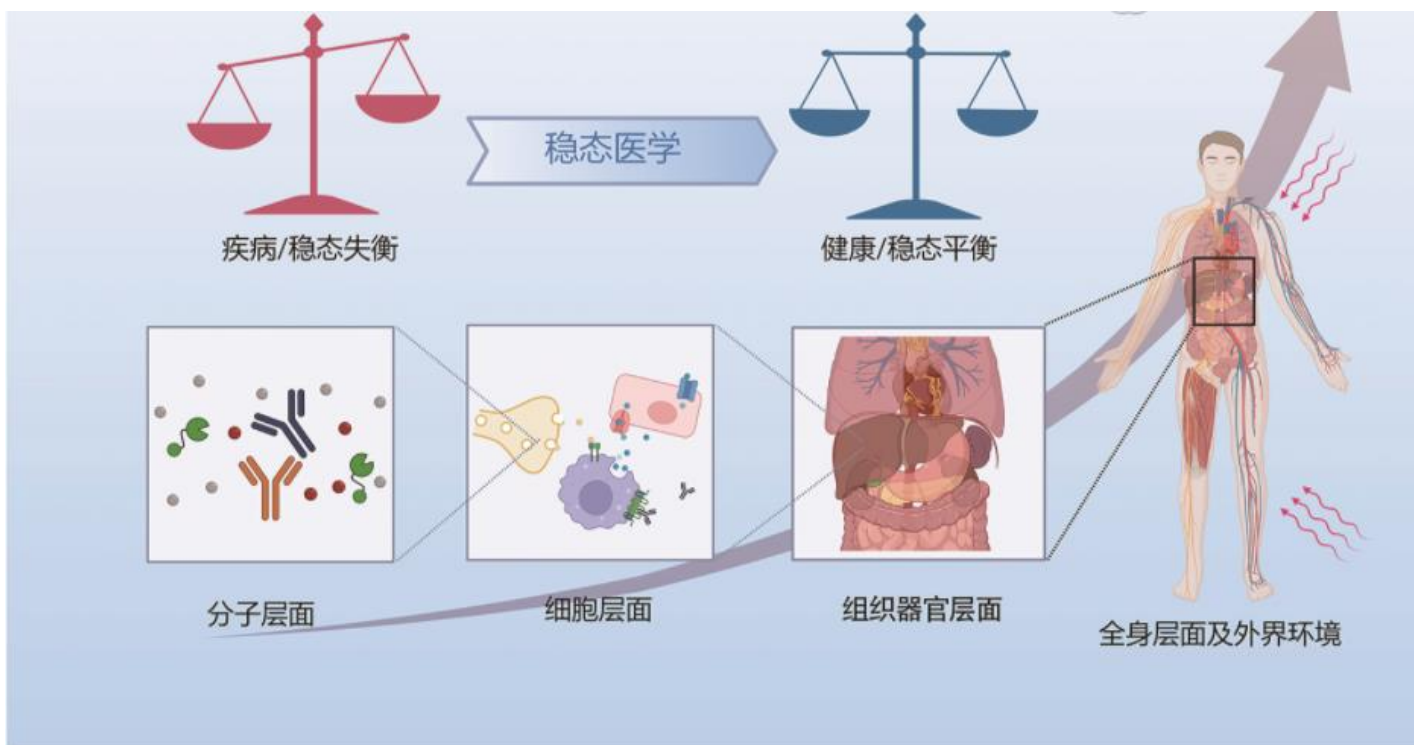


• 富含自由能的有机物合成与有机物分解是新陈代谢**对立统一**的两个方面。**光合作用与细胞的呼吸作用**的过程和机制是认识新陈代谢的主要内容之一。

(三) 稳态和应激性

• 稳态(homeostasis)：

生物体内新陈代谢所需要的**物理、化学条件**（如温度、pH等）被限制在一个很窄的幅度之内。生物体具有多种调节机制，用来**保持内部条件的相对稳定**，在环境条件变化时也能做到这一点。这一特性，称为稳态。



(三) 稳态和应激性

- 生物的应激性：

生物体对外界刺激做出有利于保持体内稳态，维持生命活动的应答，叫做**应激性**。

- 如温度、压力变化，光线颜色和强度变化等



(四) 生殖和遗传

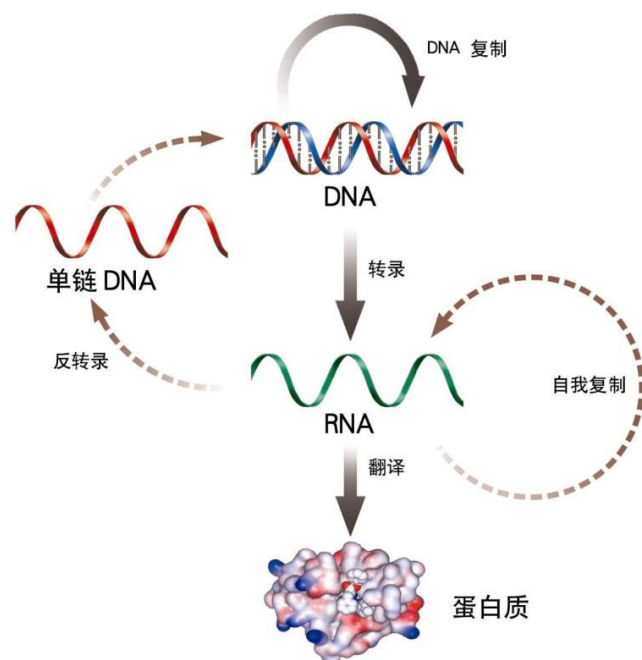


漂亮的模特儿

科学家

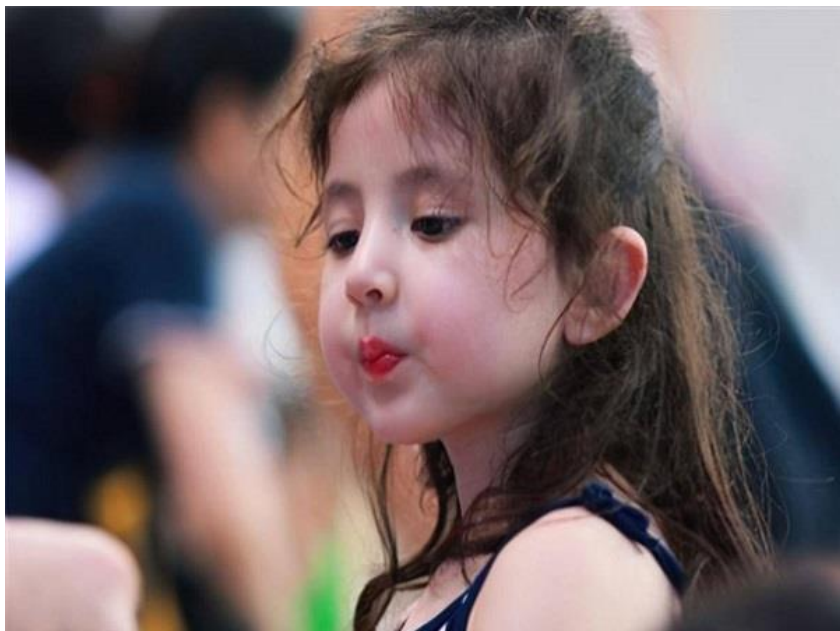
生命通过生殖而延续，子代具有和亲代相似的性状称为**遗传**。

DNA是生物遗传的基本物质。



核心机制

- ❑ 从生物学的角度来看，混血儿有着很多显性基因，这些显性基因不仅有大家喜欢的优秀基因，更有很多疾病基因，所以患病率比纯种人更高。这些疾病基因可能在第一代不会显现，但是在第二、第三代陆陆续续会显现出来。
- ❑ 从遗传学的角度讲，混血儿更聪明确实有一定的道理，因为**血缘关系越远的个体**，其基因结合后，越会得到更多的**优势互补**。
- ❑ 环境因素的影响。

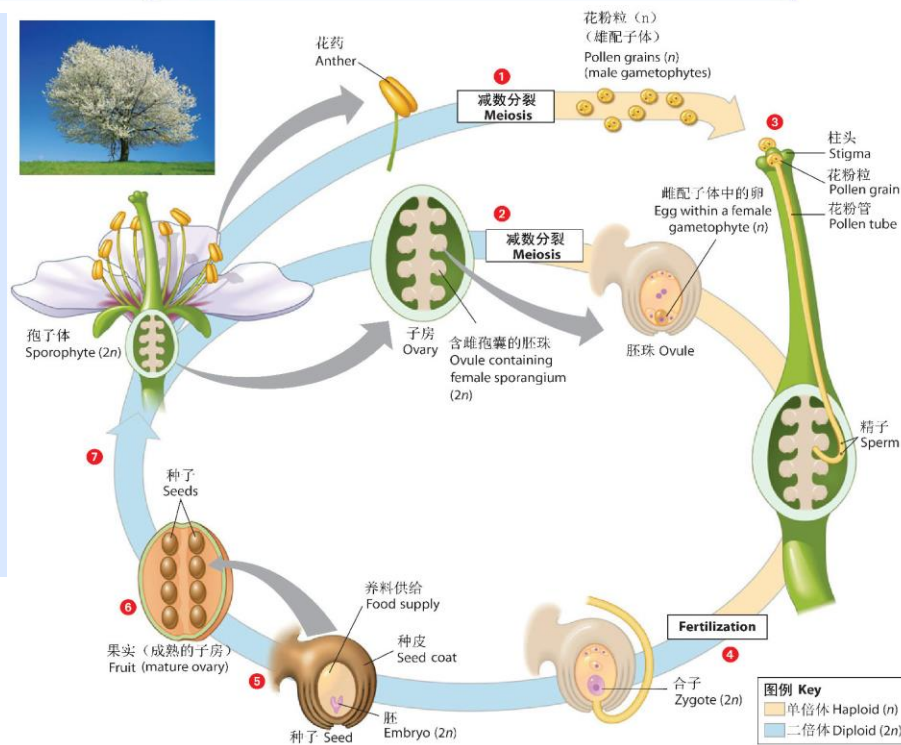


比较无性生殖和有性生殖

无性生殖与有性生殖

比较项目	无性生殖	有性生殖
两性生殖细胞的结合	无	有
新个体的产生	母体直接产生	受精卵发育成新个体
繁殖速度	快	慢
后代适应能力	弱	强
优点	产生后代数量多，繁殖速度快，变异小，有利于保持亲本性状	能产生可遗传的变异，有利于生物的进化
实例	嫁接、扦插、压条	绿色开花植物、鸟类、昆虫等的繁殖
共同点	都能产生新的个体，繁殖后代，使种族得以延续和发展	

植物的营养繁殖



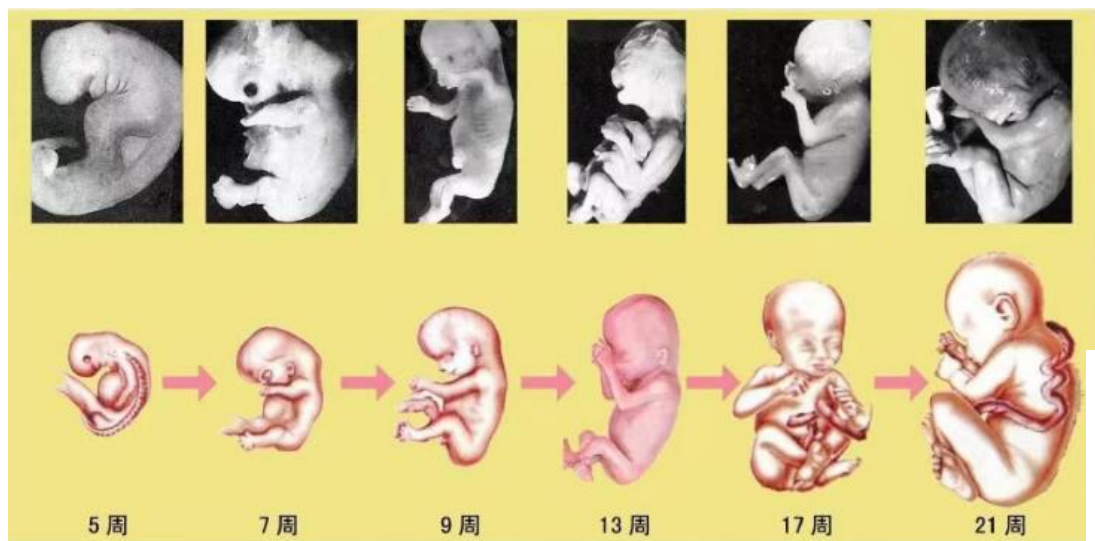
(五) 生长和发育

生长 (growth)：是指细胞**体积**或者**数量****增长**的过程。生物体吸收的营养物质在精准调控下，转化为细胞的组分。

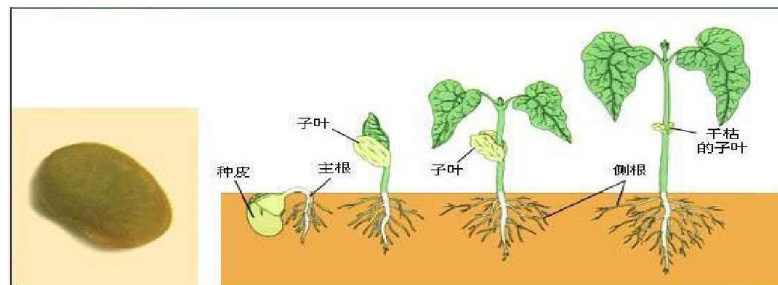


发育 (development)：是和生长密切相关的过程，指是一个有机体从其生命开始到成熟的变化，是生物有机体的**自我构建和自我组织**的过程。在多细胞生物的生活史中，会发生一系列结构和功能的变化，包括**组织器官的形态建成、性成熟、衰老**等。发育也是一种被精确调控的程序性变化过程。



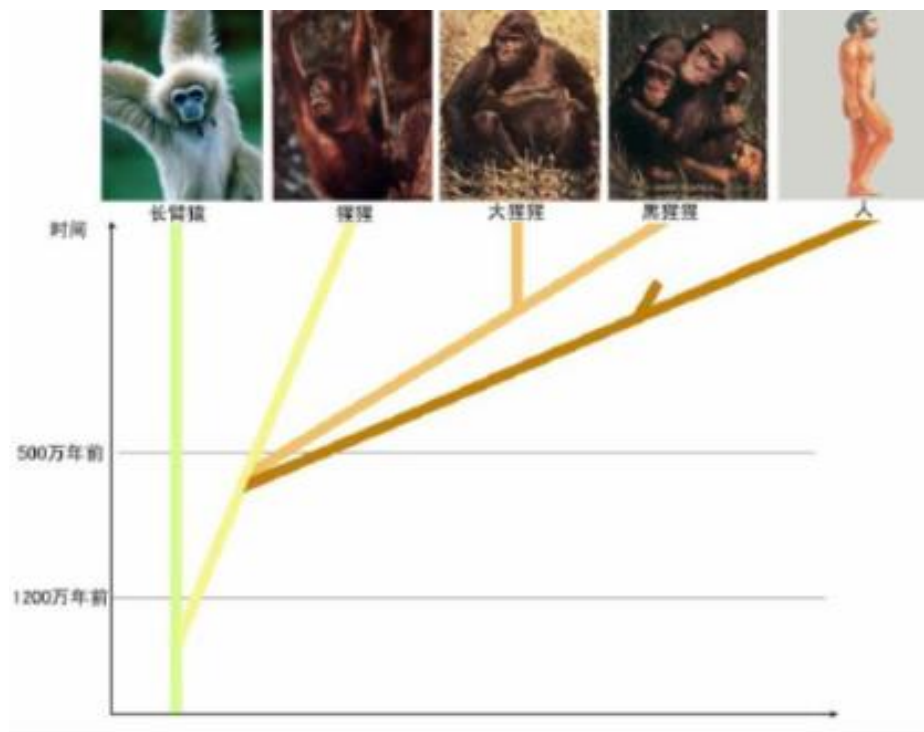


种子的萌发



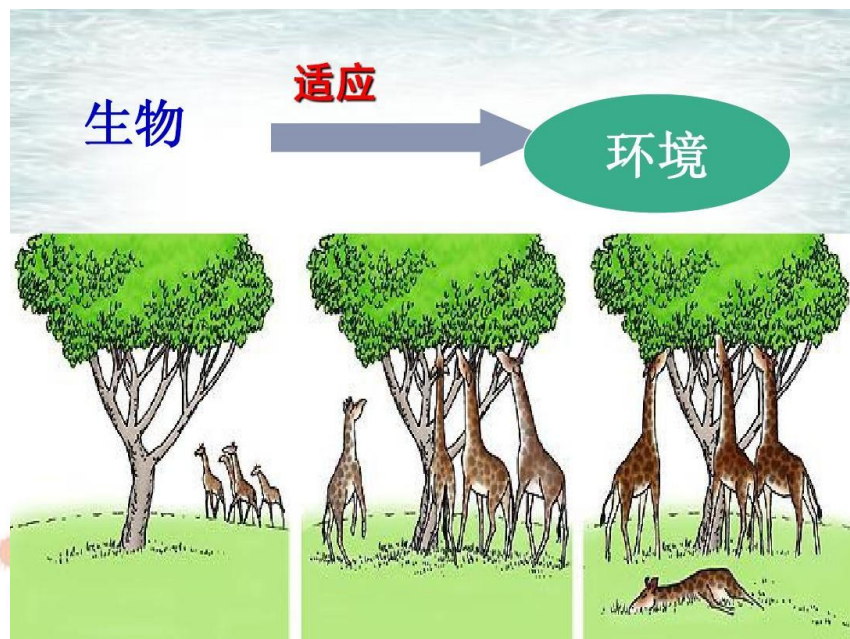
(六) 进化和适应

1、**进化 (evolution)**：是指种群里的遗传性状在世代之间发生变化的过程。在生殖过程中，遗传物质往往会发生**重组和突变**，使亲代和子代以及子代不同个体之间出现变异。突变、漂变、基因流、非随机交配和选择使生物种群发生演化（也称进化）。



2、生物对环境的适应

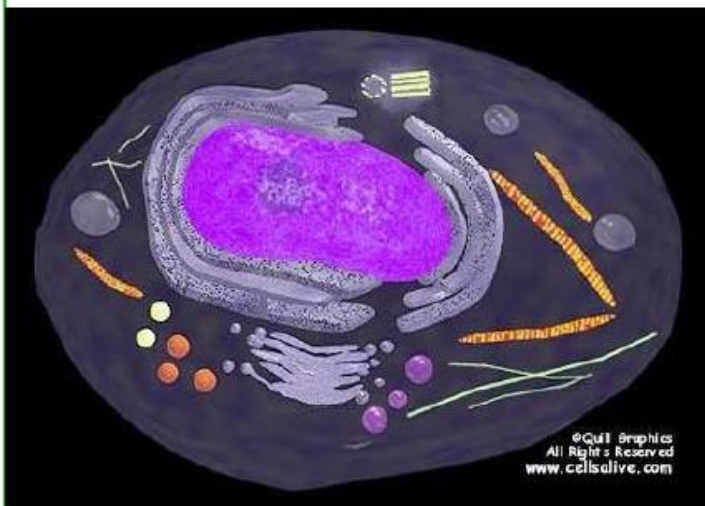
- ❑ 生物和它具有的某些遗传性状提高了它在特定环境中**生存和生殖**的能力。
- ❑ 生物的进化从根本上说，是由于**生物对外界刺激产生反应、自我调节和生物对自然环境适应的结果**。
- ❑ 生物与环境的关系及相互作用体现在个体、种群、群落和生态系统等不同的层次上。



生命的起源与进化

◆ 细胞的起源与进化发展阶段

● 大致分为三个阶段：



1、从分子到细胞

2、从原核细胞到真核细胞

3、从单细胞生物到多细胞生物



1. 植物进化的主要历程：

原始裸子植物

原始被子植物

原始苔藓植物

原始蕨类植物

原始单细胞藻类



2. 动物进化的主要历程

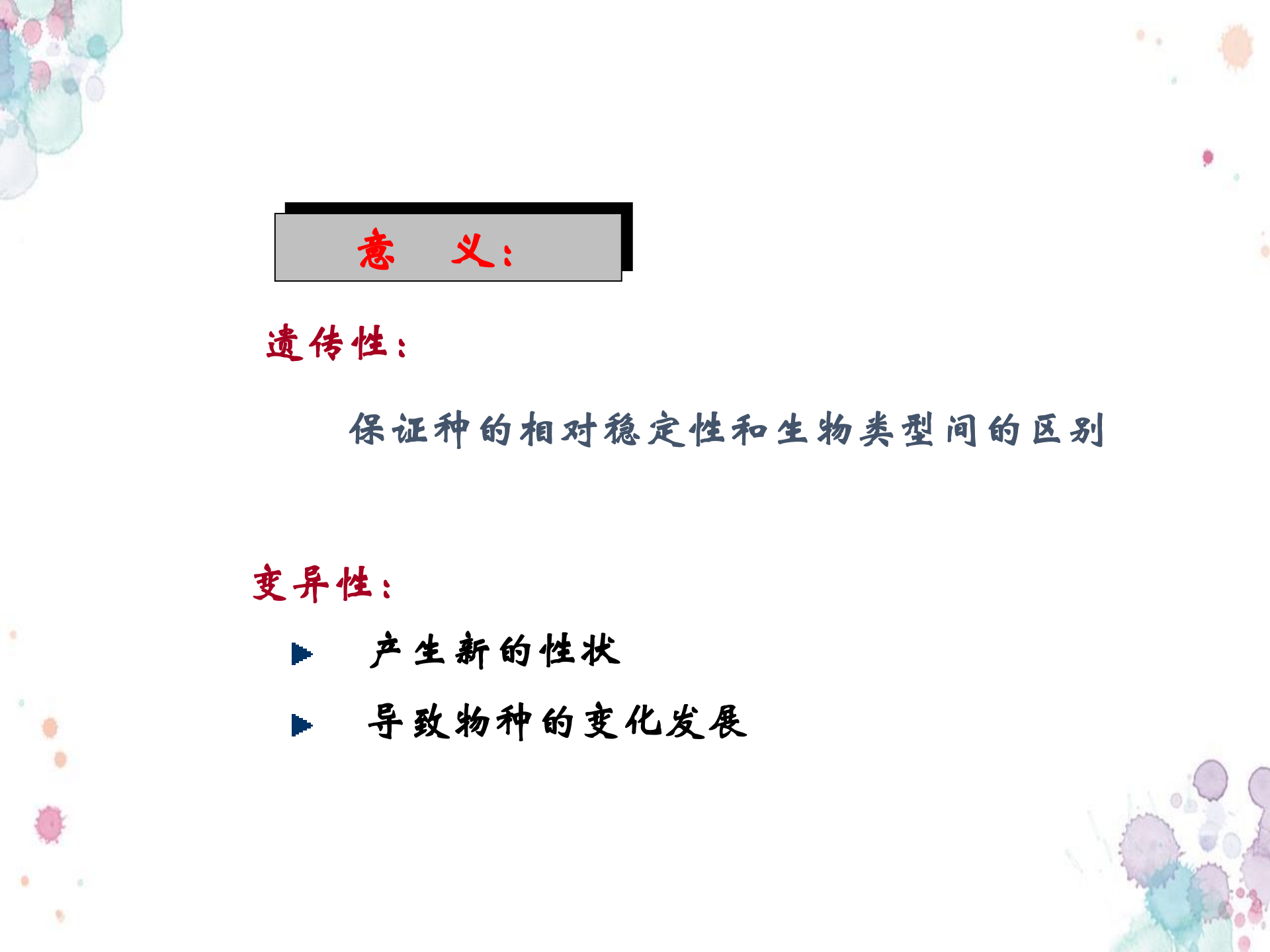
原始单细胞动物 → 原始无脊椎动物 → 原始脊椎动物

脊椎动物进化历程：



- ❑ 黑色素是天然的防晒剂，作为我们皮肤的守护者，黑色素可以吸收紫外线，抵消部分能量，甚至还可以中和自由基的有害化学物。并且黑色素还能抵挡外界刺激对皮肤带来的急性和慢性损伤，这一点从白种人相比黑种人和黄种人更容易发生日光性晒伤可以得到论证。
- ❑ 人群肤色的差异是对紫外辐射强弱变化最有代表性的适应表型。总体来看，生活在赤道附近的人群肤色较深，而生活在高纬度地区的人群肤色较浅。





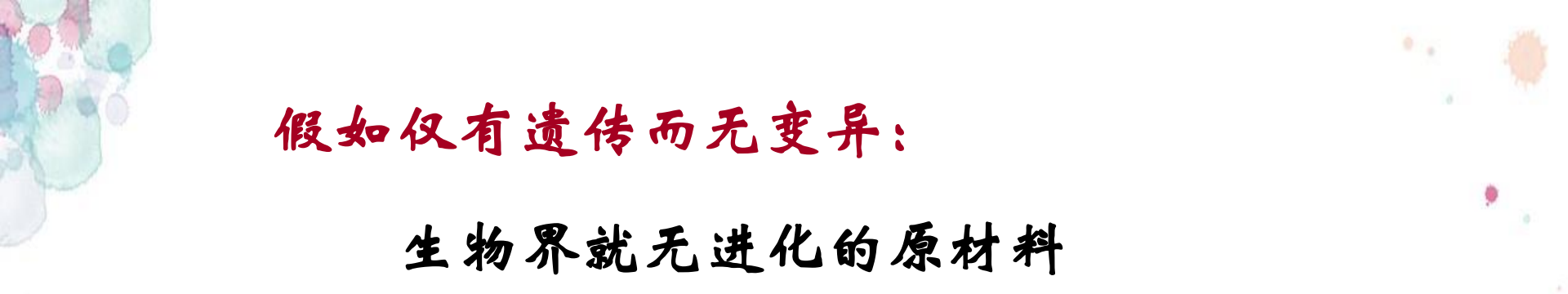
意义：

遗传性：

保证种的相对稳定性和生物类型间的区别

变异性：

- ▶ 产生新的性状
- ▶ 导致物种的变化发展



假如仅有遗传而无变异：

生物界就无进化的原材料
遗传只是简单的重复
生物就不能进化

假如仅有变异而无遗传：

变异就不能延续
无法形成稳定的新类型
生物也不能进化

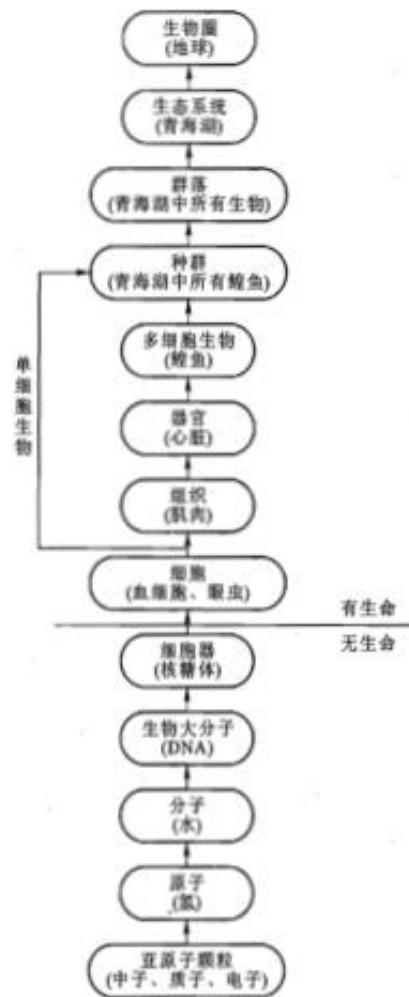
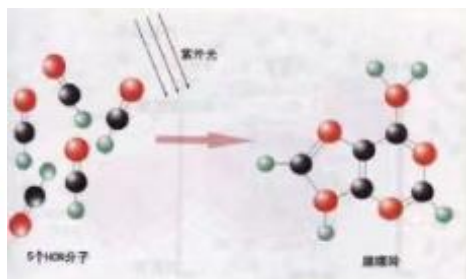


第二节 生物界是一个多层次的组构系统

生物界的复杂性，首先表现在它是一个多层次的组构系统。总共有**11个**组构层次构成一个有序的阶层，这些层次是：

生物大分子→细胞器→细胞 →组织→器官→系统→个体

↓
生物圈←生态系统←群落←种群



1 地球上的物质组织起来形成一个多层次的结构系统

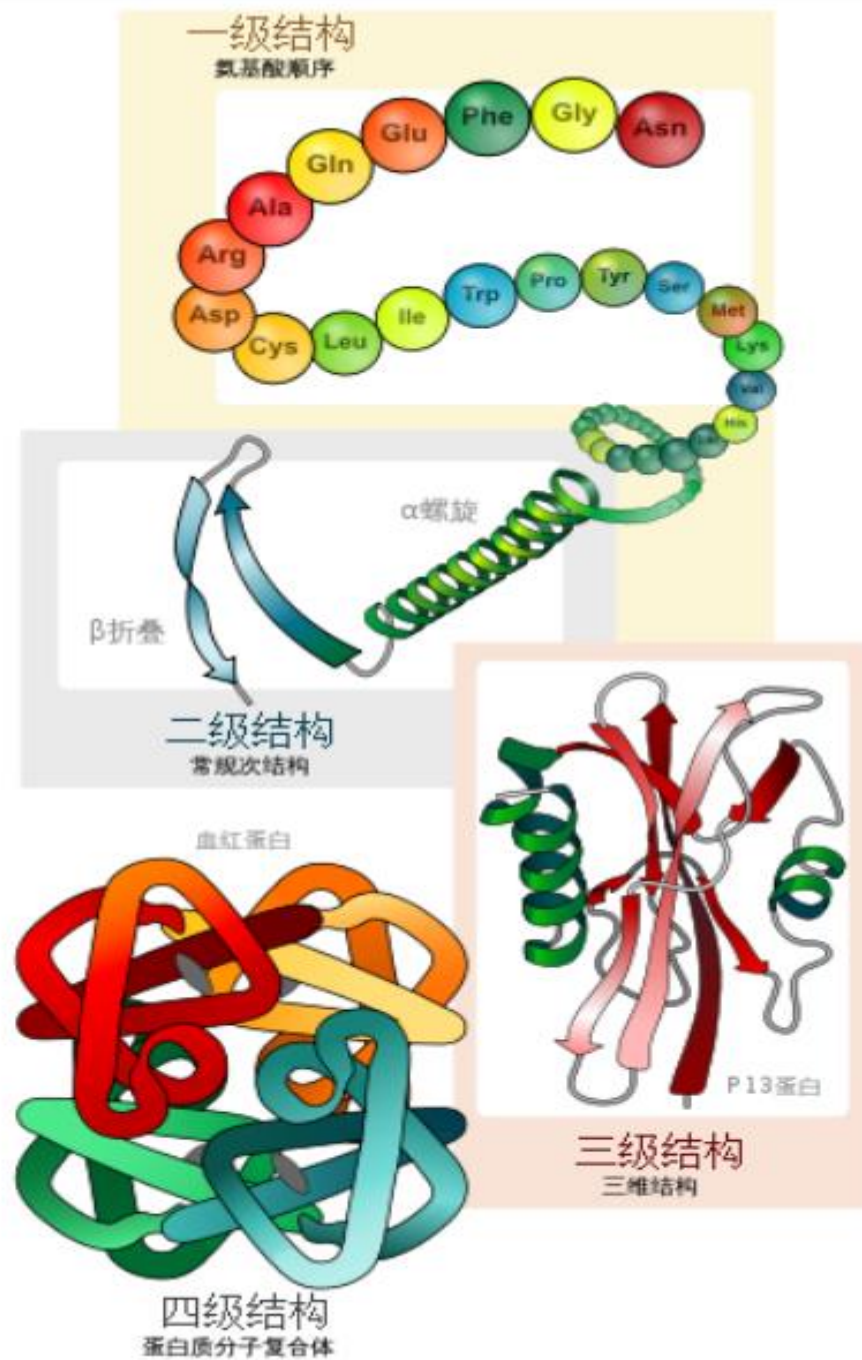


生物界组构阶层中最后一个也是相当重要的层次，**分子层次**。生物体的化学成分不同于无生命物体之处在于，它包含有多种有机化合物，特别是**核酸、蛋白质**等生物大分子。

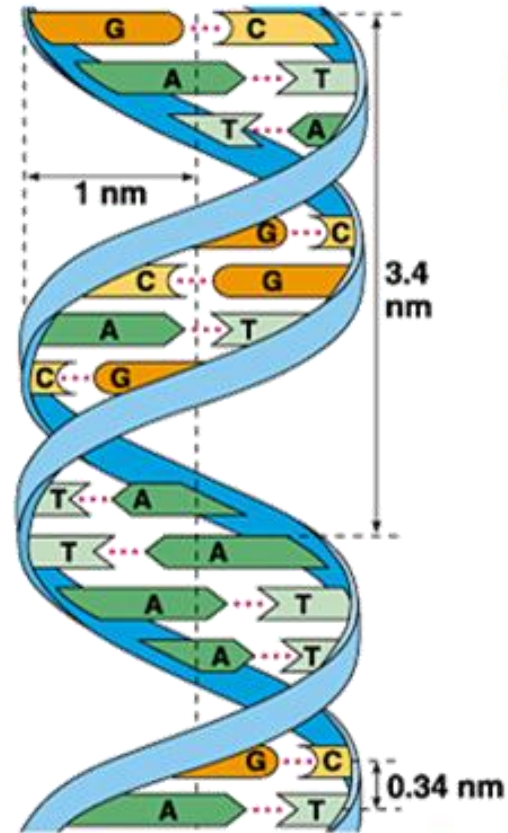
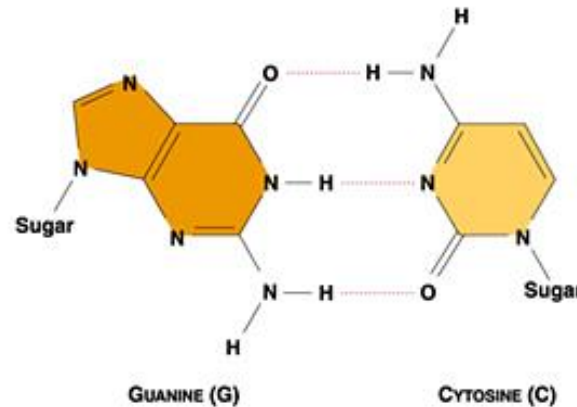
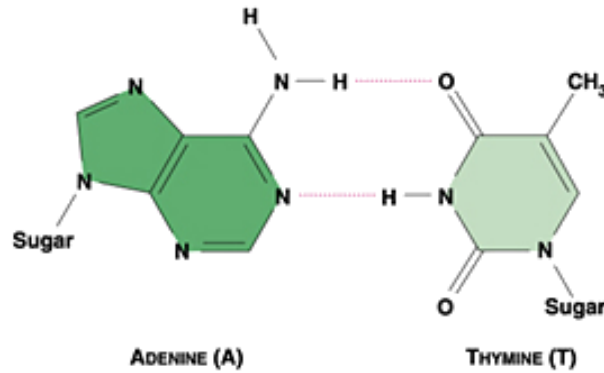
生物大分子：

- 细胞的有机物主要有**蛋白质、核酸、脂类和糖**，约占细胞干重的**90%以上**。
 - 一个细胞中约有 10^4 种蛋白质，分子的数达 10^{11} 。
 - 蛋白质是细胞的结构成分，也是细胞功能的实现者。生化反应的催化剂——**酶是蛋白质**。
 - **脱氧核糖核酸(DNA)**即为**遗传物质**，遗传信息就编码在DNA长链中核酸的排列顺序上。
- 

蛋白质



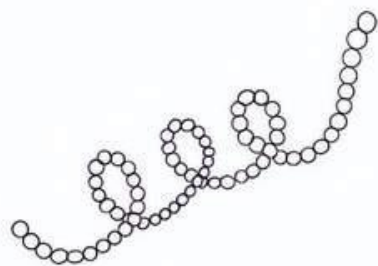
- 核酸包括DNA和RNA，DNA是遗传信息复制、传递和基因转录的模板，RNA参与蛋白质的合成。
- 生物体全部基因序列及其间隔称为基因组genome.
- 原核生物的基因组大小约600Kb-9.5Mb，真核生物的约为3Mb-140000Mb。
- 一个能够独立生存的细胞需要约500个基因。



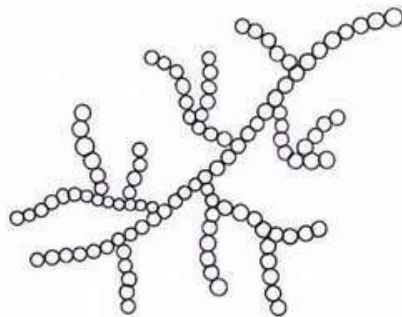
- 细胞中的糖类有**单糖和多糖**。
- 重要的五碳糖为**核糖**，重要的六碳糖为**葡萄糖**。
多糖有：**营养储备多糖**，如淀粉、糖原；**结构多糖**，如纤维素、几丁质。
- 脂类包括：脂肪酸、中性脂肪、类固醇、蜡、磷酸甘油酯、鞘磷脂、糖脂、类胡萝卜素等。**脂类参与组成细胞膜和细胞通信，也是重要的能量储备物质。**

营养储备多糖

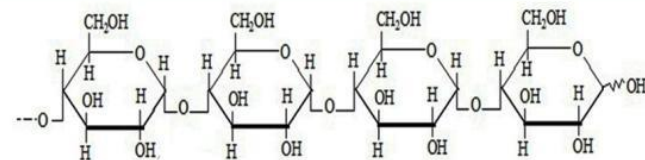
——淀粉、糖原



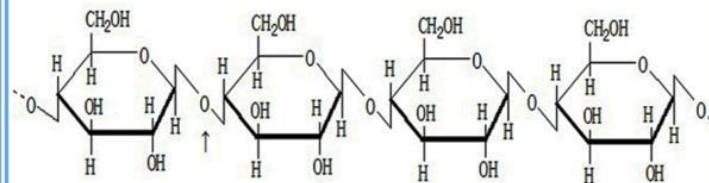
直链淀粉



支链淀粉

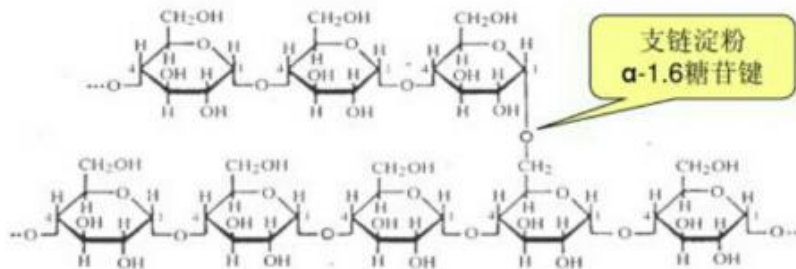
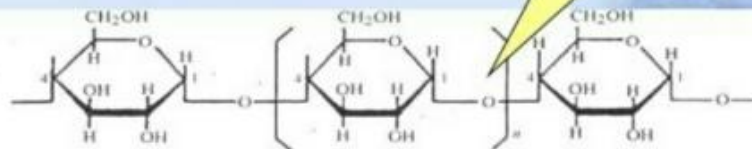


α -葡萄糖构成了淀粉



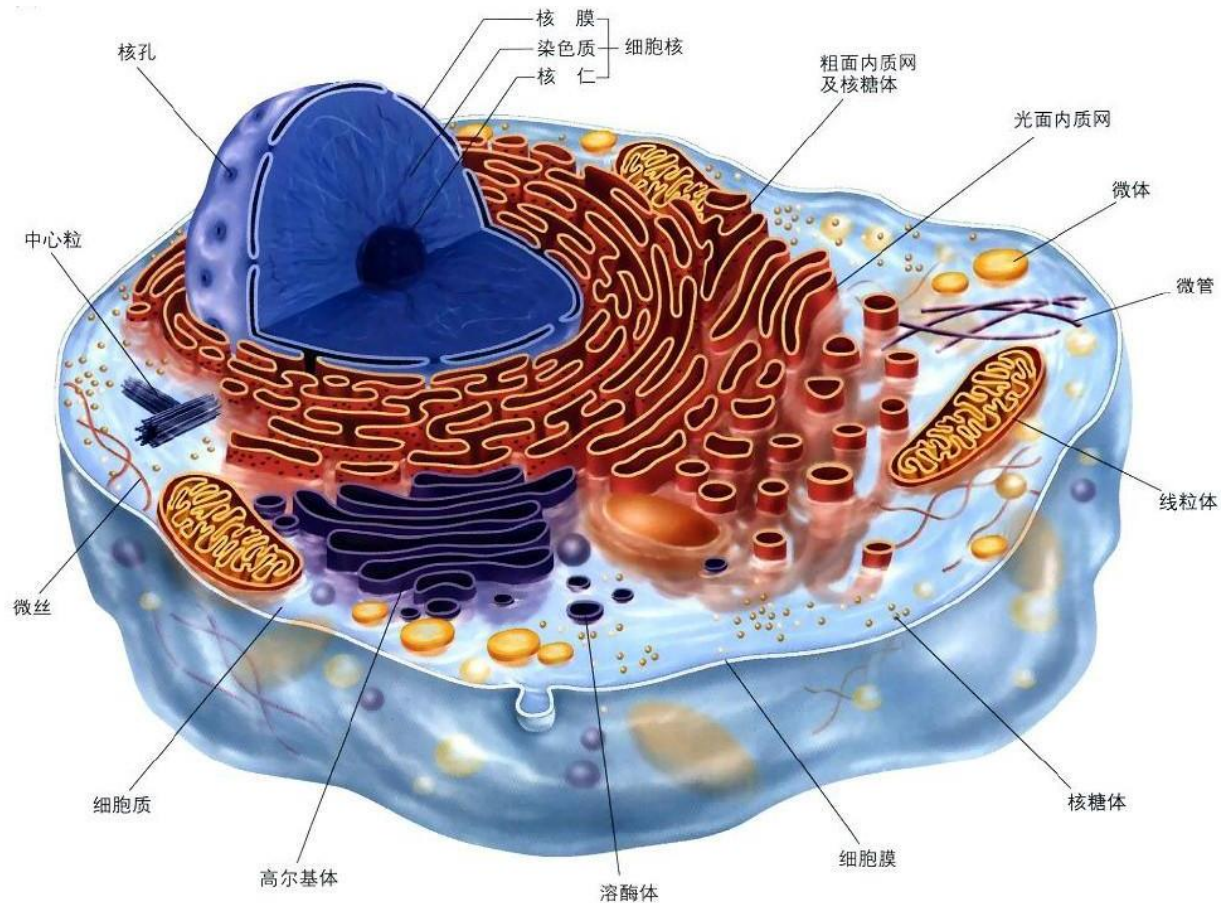
β -葡萄糖构成了纤维素

淀粉分子的构成

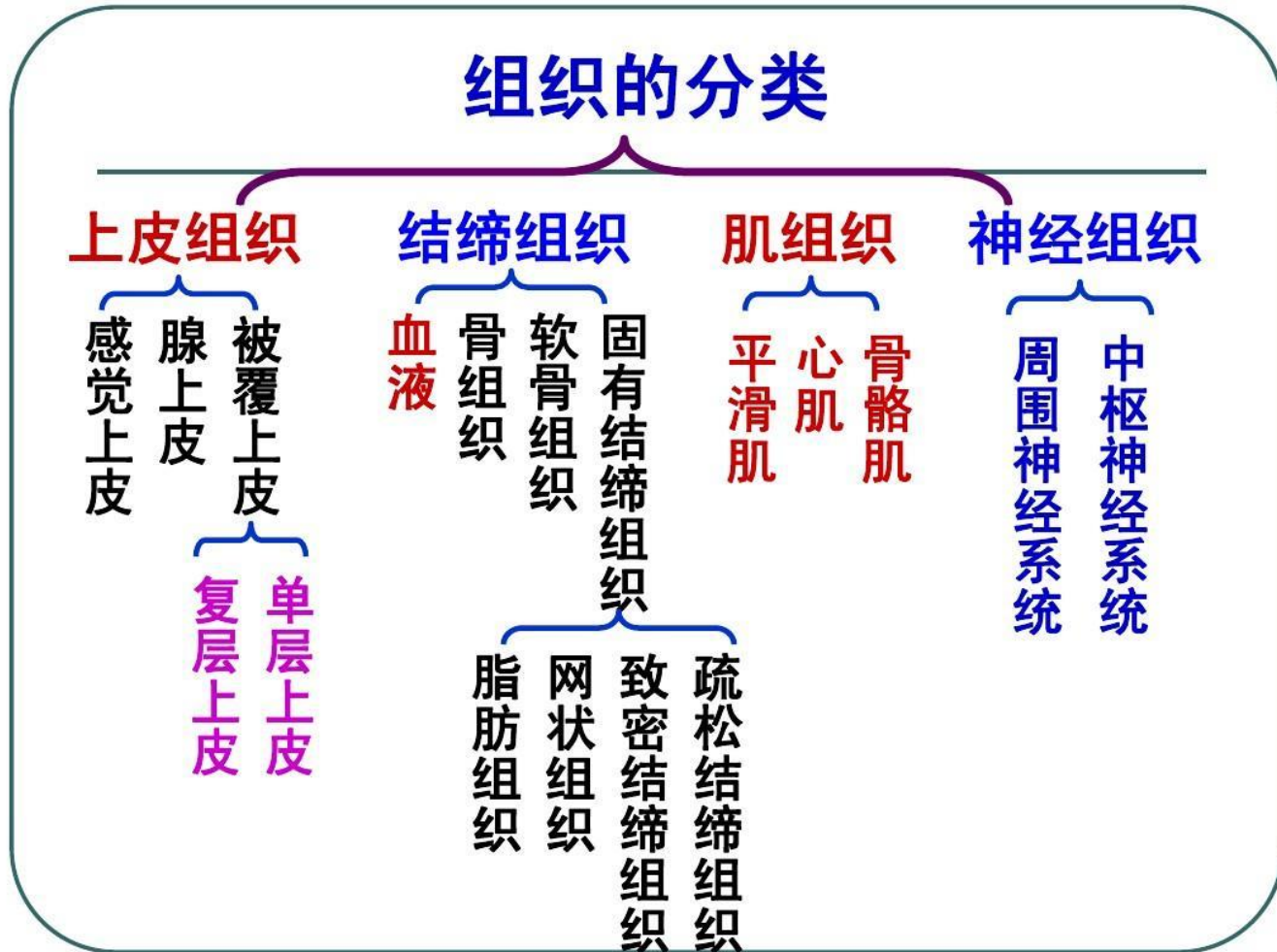


生物体组构的基本单位——**细胞**。以动物细胞为例，它的最外面是细胞膜，称为质膜。质膜内为细胞质，其中有各种各样的**细胞器** (organelle)，如核、线粒体、内质网、核糖体、溶酶体、高尔基体等。

每一种细胞器都有自己特定的功能。例如，线粒体是细胞进行呼作用的场所，是细胞的动力站。

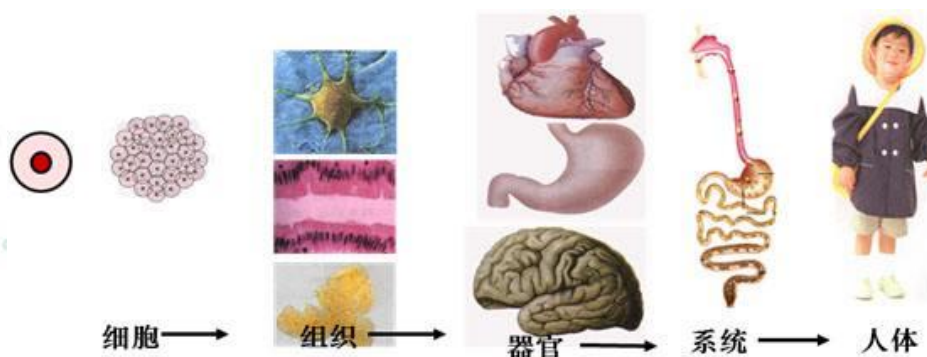


组织(tissue)是由一种或**几种细胞结合起来的细胞群**，人体中除了神经组织外，还有上皮组织、结缔组织、肌肉组织等。



□ 个体可以由一个细胞所组成，也可以由多个细胞所组成。我们人体就是一个复杂的多细胞生物体。

□ 在多细胞生物体下面的一个层次是器官系统。人体至少可以分为11个系统(system)。它是由若干个相关器官(organ)组成的能完成特定功能的系统。



个体(individual)是在自然界能独立存在的基本生命单位。
在一个地区，一群互交繁殖的同种个体，构成**种群(population)**。

在一定空间里，**多种生物种群**的集合体称为**群落(community)**。

在一定空间内**生物成分和非生物成分**通过能量流动和物质循环而构成相互依赖又相互制约的**生态系统(ecosystem)**。

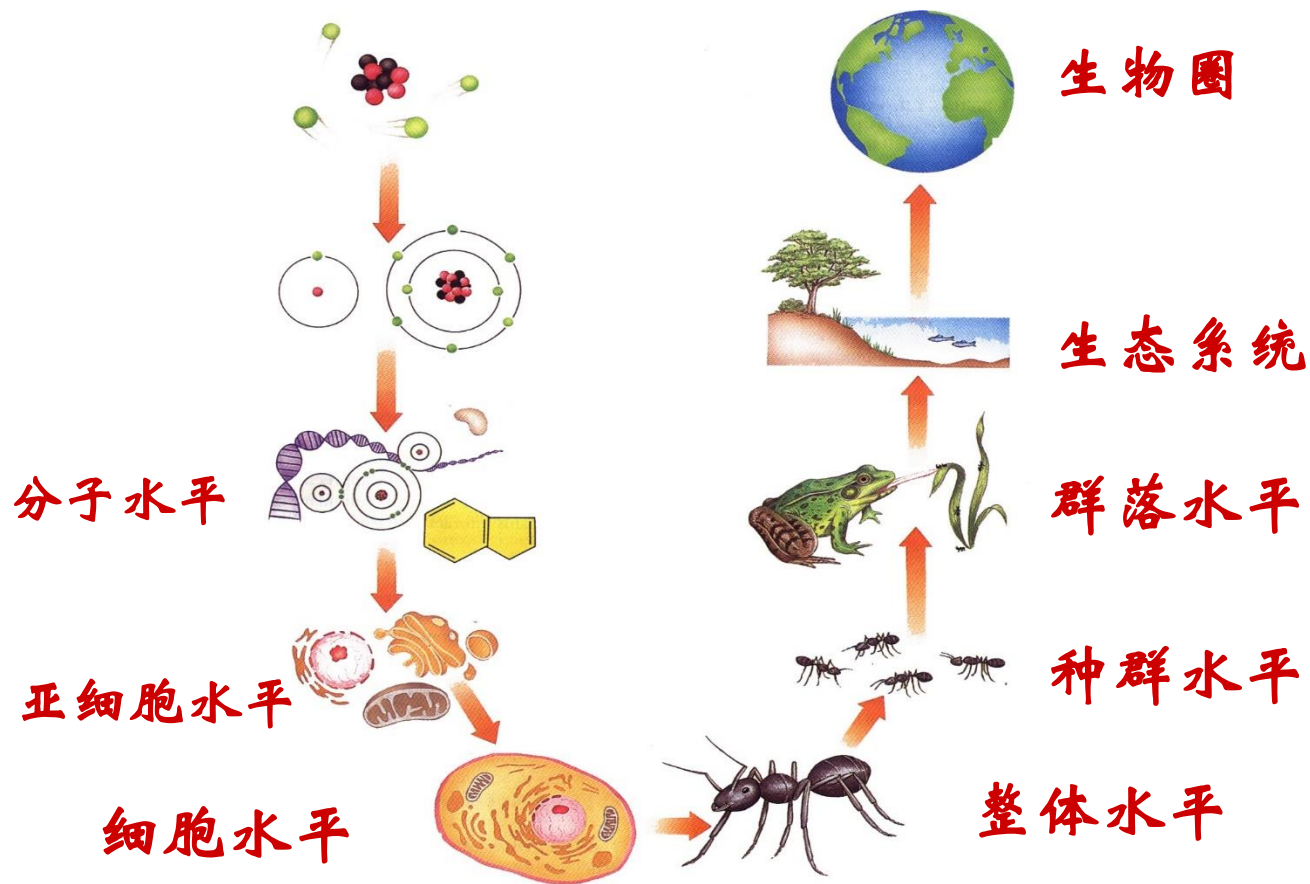
*地球上所有生态系统的总和就是**生物圈(biosphere)**。



生物繁殖的基本单位是**种群**，

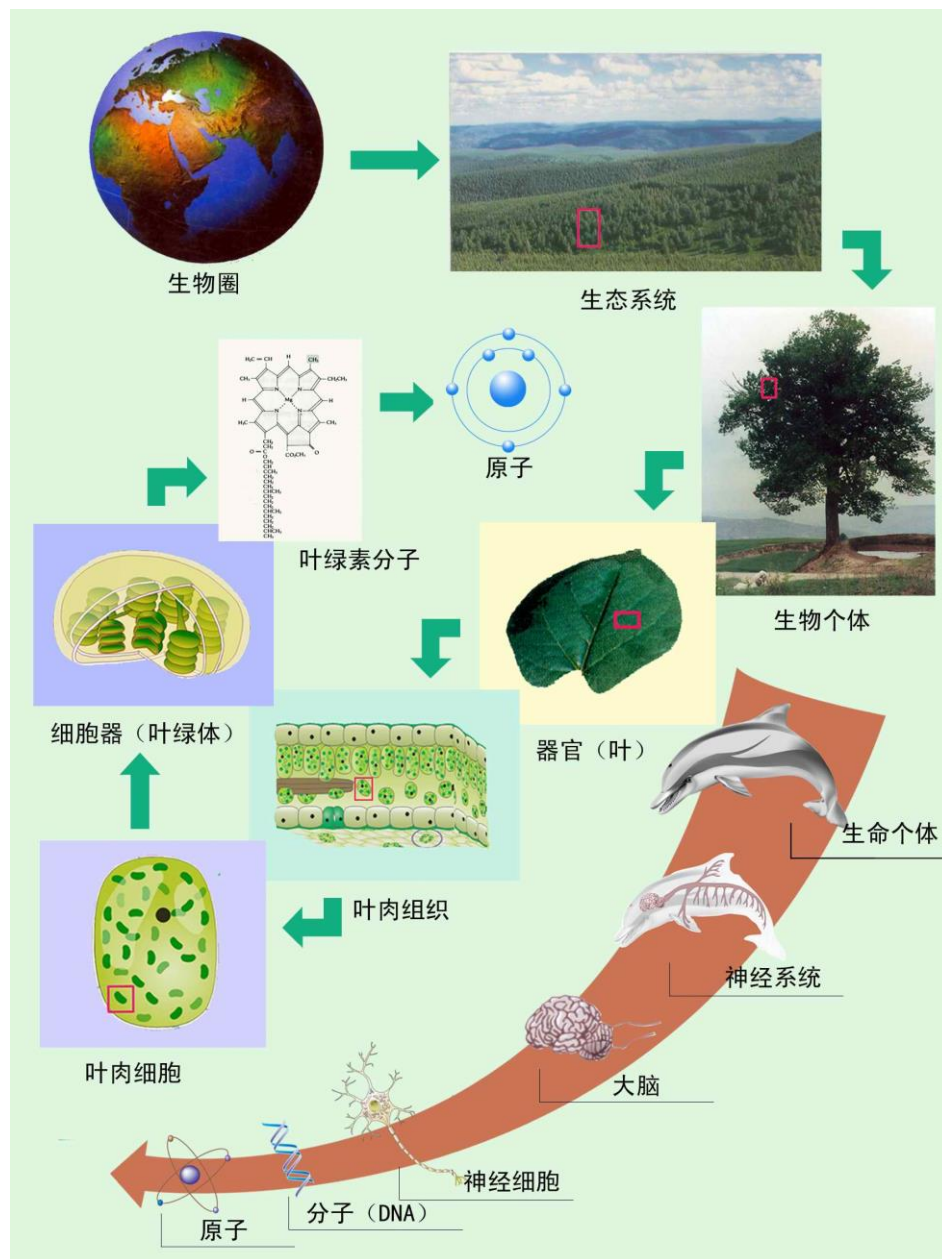
生物进化的基本单位是**种群**。

生命的结构层次

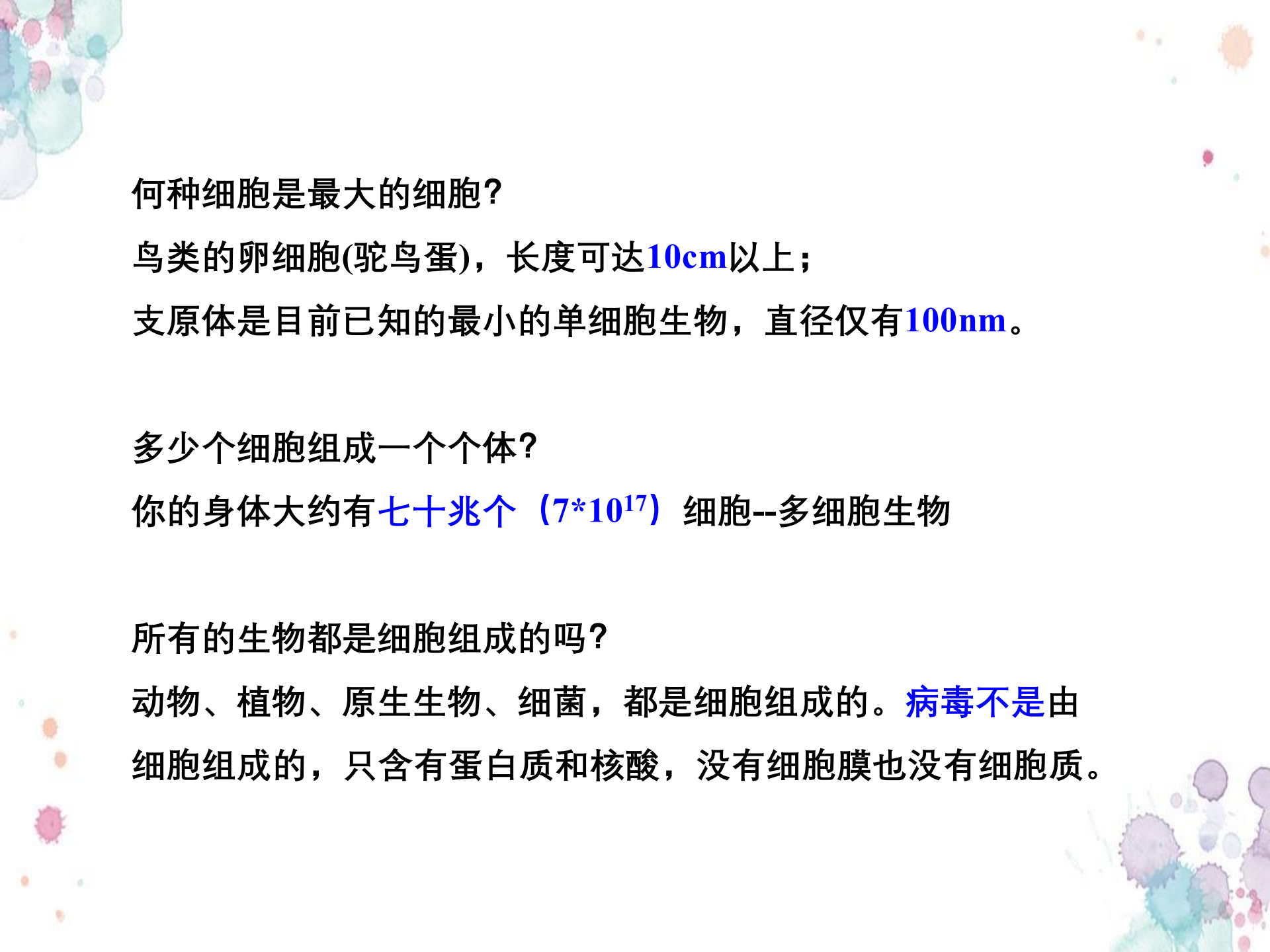


微观与宏观领域 相互联系

既见树木
又见森林



生物界是一个多层次的严整有序的结构



何种细胞是最大的细胞？

鸟类的卵细胞(鸵鸟蛋)，长度可达10cm以上；

支原体是目前已知的最小的单细胞生物，直径仅有100nm。

多少个细胞组成一个个体？

你的身体大约有七十兆个 (7×10^{17}) 细胞--多细胞生物

所有的生物都是细胞组成的吗？

动物、植物、原生生物、细菌，都是细胞组成的。病毒不是由细胞组成的，只含有蛋白质和核酸，没有细胞膜也没有细胞质。

第三节 生物界的多级分类系统

生物物种数量很多，地球上已命名的生物约有**200万种**，其中**植物26万种**、**昆虫75万种**、**脊椎动物50万种**。已灭绝的生物约有1500万种。据科学家估计，地球上共有生物500-3000万种。

这些数量巨大的生物物种，首先要给予鉴定、命名和分类。

生物命名

林奈及其双名法

1735 出版《自然系统》

首创纲、目、属、种的分类概念，制订了一个统一的生物命名法，即双名法(binomial nomenclature)。

双名法（拉丁文）：属名+种名

如：*Escherichia coli* 大肠杆菌

书写成斜体字



Linnaeus 1707-1778
瑞典植物学家

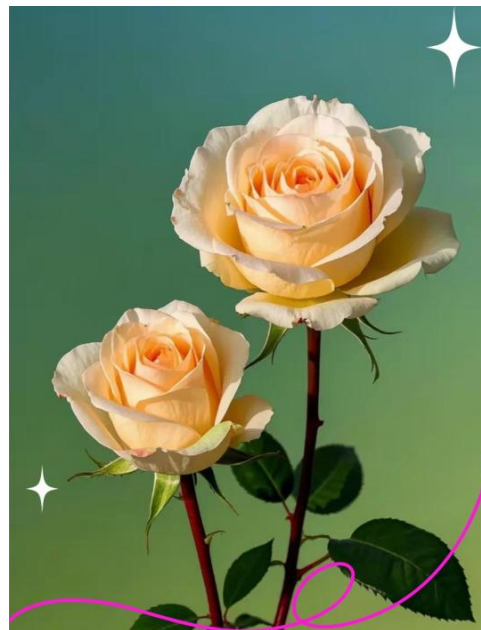
生物的分类

生物学将每一个物种分到一个多级的分类系统中去，每一级称为一个分类阶元。

生物的分类从高级到低级分为：7个基本阶元。界（kingdom）、门（phylum）、纲（class）、目（order）、科（family）、属（genus）、种（species）。

20世纪末，在界以上又增加了一个新的阶元：域（domain）。分成真细菌域、古核生物域和真核生物域。

植物界—被子植物门—双子
叶植物纲—蔷薇目—蔷薇科
—蔷薇属—香槟玫瑰（种）



3. 生物的分界

两界分类系统

1735年，瑞典生物学家林奈(Carl vom Linne, 1707-1778)以生物能否运动为标准明确提出**动物界**和**植物界**的两界分类系统。



Carl vom Linne,
1707-1778



三界分类系统

1886年法国生物学家海克尔 (E.Haeckel) 提出
三界分类系统:

三界法: 原生
生物界、植物界
和动物界。

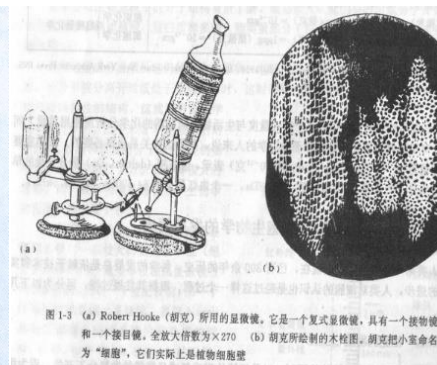


图 1-3 (a) Robert Hooke (胡克) 所用的显微镜。它是一个复式显微镜，具有一个接物镜和一个接目镜。全放大倍数为 $\times 270$ (b) 胡克所绘制的木栓图。胡克把小室命名为“细胞”，它们实际上是植物细胞壁



1969年美国学者惠特克（R.H.Whittaker）提出五界分类法

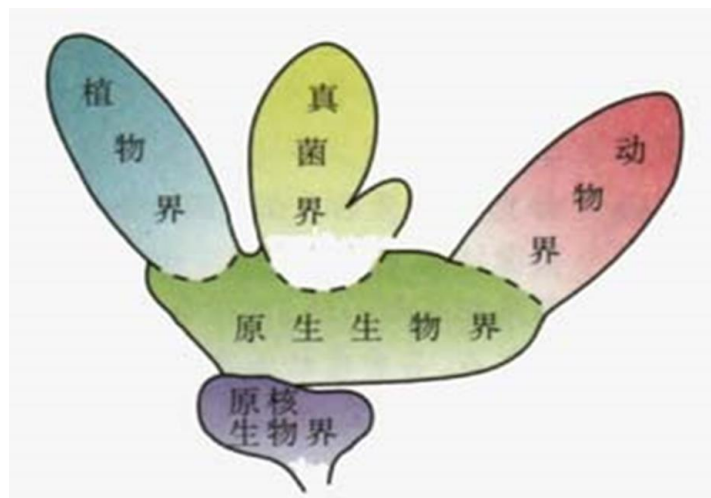
原核生物界(Monera)：细菌、立克次体、支原体、蓝藻

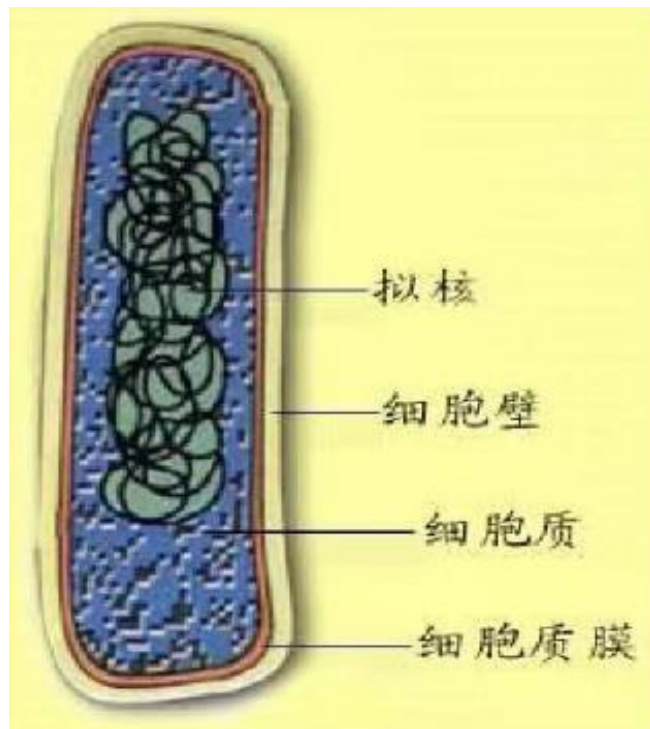
原生生物界(Protista)：单细胞的原生动物（如变形虫、草履虫）、藻类、粘菌类

真菌界(Fungi)：真菌

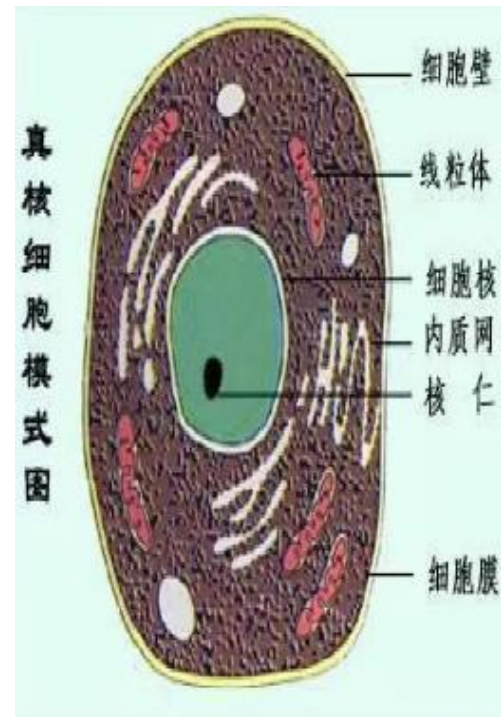
植物界(Plantae)：苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物

动物界(Animalia)：无脊椎动物、脊椎动物





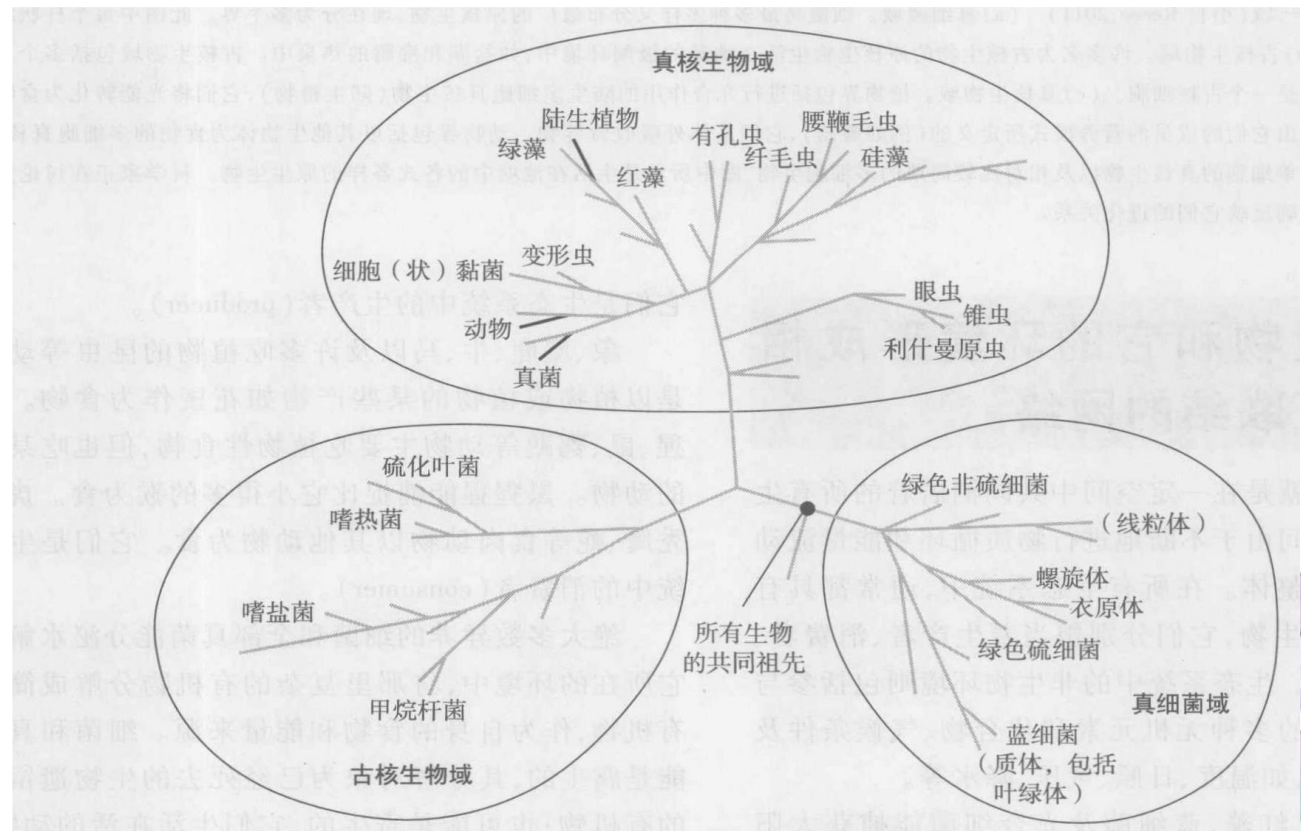
原核细胞(Prokaryocyte): 它们的染色体是一个环状的DNA分子，没有核膜，也没有其他具膜的细胞器。



真核细胞(eukaryocyte): 染色体由DNA分子、组蛋白和其他蛋白质组成，有双层核膜，细胞内有多种具膜的细胞器，如线粒体、高尔基体等。

分子生物学家伍斯和福克斯等人对原核生物和真核生物的核糖体亚单位做序列分析，提出生命的三域分类学说。

他们认为，在生命进化早期，生物界的共同祖先分出三条进化路线。最先分出两支，一支为真细菌域，另一支为古核-真核生物域，后者进一步分为古核生物域和真核生物域。三域方案的提出是生物分类和系统发生研究中的又一个意义重大的事件。



真细菌域：细菌是最多种多样又分布最广的**原核生物**，现在分为多个界。此图每一个杆状结构是一个细菌细胞。

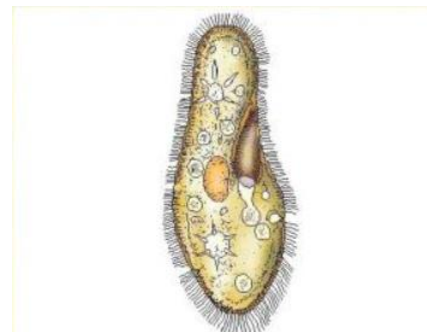


古核生物域：许多名为古核生物**的原核生物**生活在地球的极端环境中，如盐湖和沸腾的热泉中。古核生物包括多个界。



极端嗜热菌，90度以下不能生长

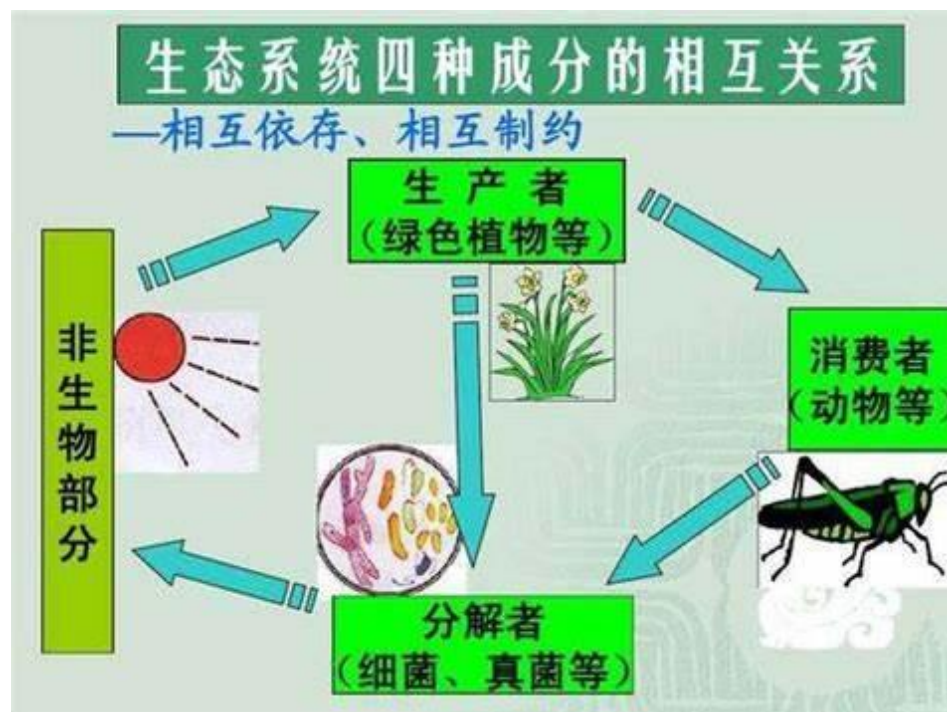
真核生物域：**植物界**包括进行光合作用的陆生植物，将光能转化为食物中的化学能。**真菌界**由成员的营养模式所定义，从体外吸收营养物。**动物界**包括以其他生物体为食物的多细胞真核生物，**原生生物**大部分是单细胞的真核生物及相对比较简单多细胞生物。



第四节 生物和它的环境形成相互联结的网络

生态系统就是在一定空间中共同栖居着的所有生物与其环境之间形成的统一整体，不断进行**物质循环和能量流动**。在所有生态系统中，通常都具有上述3个域的生物，它们分别担当着**生产者、消费者、分解者**的角色。非生物环境则包括参与系统物质循环的多种**无机元素和化合物、气候条件**及其他**物理条件**，如**温度、日照、气压、降水**等。

- 生产者---自养生物
- 消费者
- 分解者



绿色植物、红藻、蓝细菌及光合细菌能捕获太阳能，通过光合作用利用来自空气中的 CO_2 ，和水制造有机物。这些自养生物为生态系统提供了食物和能量。它们是生态系统中的生产者(producer)。



象、麋鹿、牛、马以及许多吃植物的昆虫等动物都是以植物或植物的某些产物如花蜜作为食物。

黑猩猩、鼠、鹦鹉等动物主要吃植物性食物，但也吃某些小动物。

黑猩猩能捕捉比他小得多的猴为食。

虎、狼、秃鹰、蛇等食肉动物以其他动物为食。

它们是生态系统中的**消费者(consumer)**。



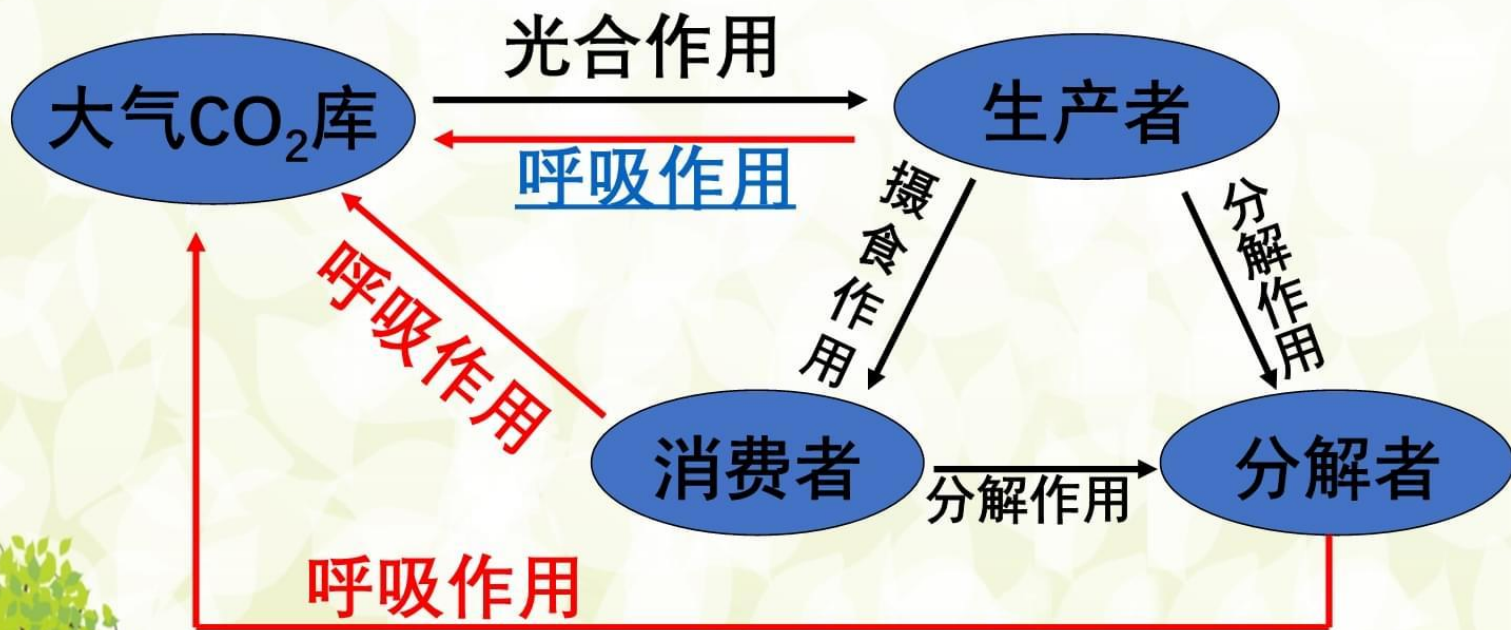
绝大多数异养的细菌和全部真菌能分泌水解酶到它所在的环境中，将那里复杂的有机物分解成简单的有机物，作为自身的食物和能量来源。细菌和真菌可能是腐生的，其分解对象为已经死去的生物遗留下来的有机物；也可能是寄生的，它们生活在活的动物、植物体内，其分解对象是宿主的组成成分。细菌、真菌作为复杂有机物的分解者(decomposer)在生态系统中起着重要作用。



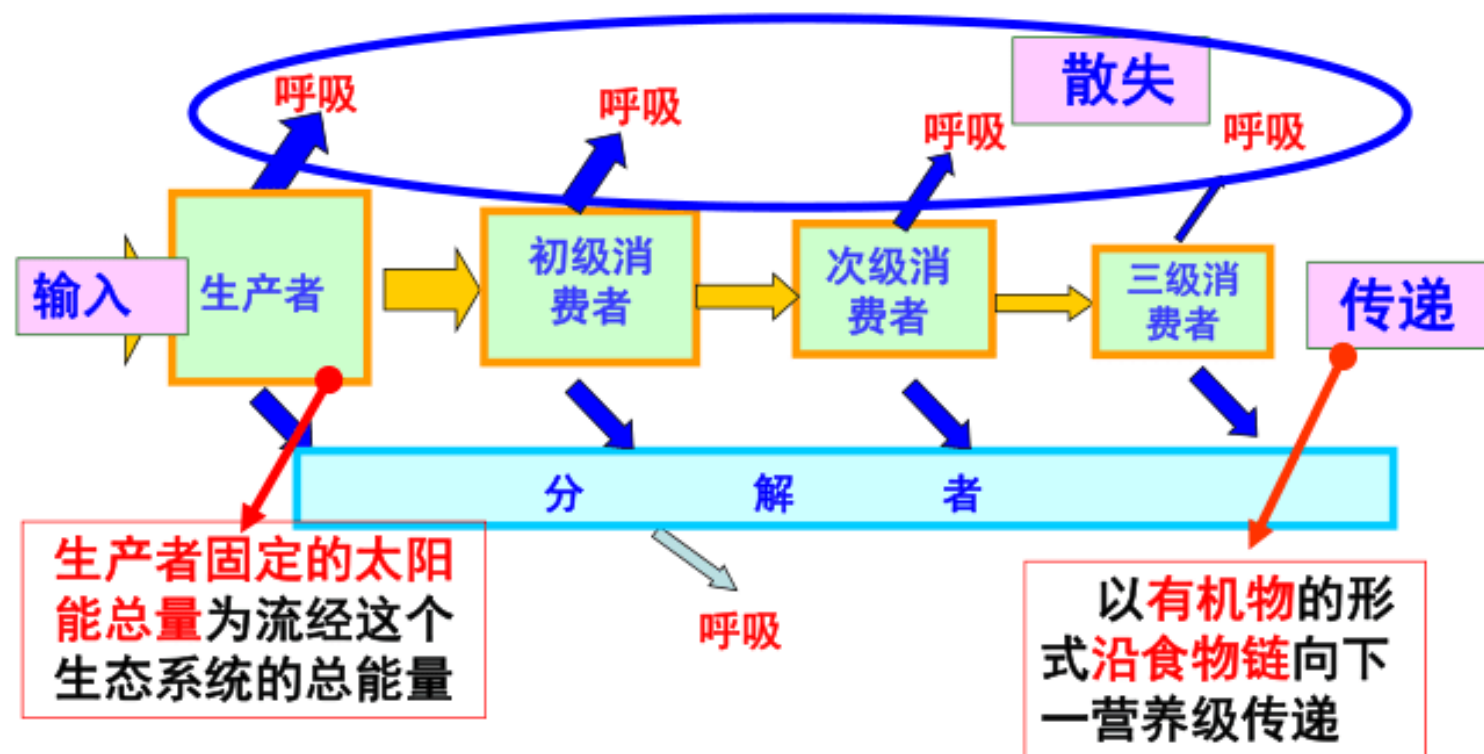
无机环境 (CO_2)

反复循环

生物群落 (含碳有机物)



生态系统能量流动的过程



太阳光能 → 化学能 → 热能

第五节 生物界多样性中存在高度统一性

分布广泛（生态系统多样性:据初步统计，我国有陆生生态类型**599**类，如：热带雨林，亚热带常绿阔叶林，针叶林，温带草原，高寒草甸）

种类繁多（物种多样性:已描述的生物种类约**175**万种）

形态各异（遗传多样性:我国水稻有**50000**个品种，大豆**20000**个品种）

正是生物这种形式多样、千奇百怪、仪态万千的生命形式，才使我们的地球得生机勃勃，我们的生活丰富多彩。

世界因生命而美丽
因生物多样性而精彩

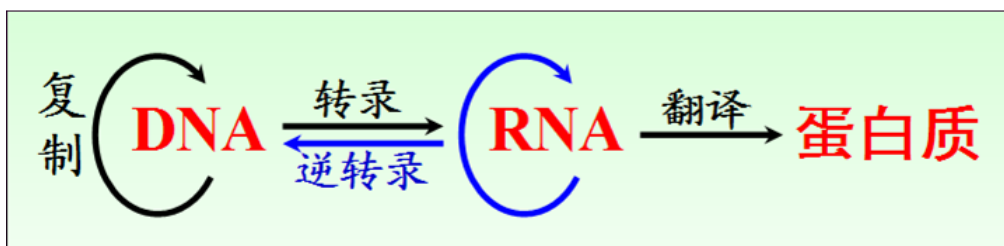
统一性表现在：

- 分子生物学告诉我们，所有生物的细胞都是由**相同的组分**如核酸、蛋白质、多糖等分子所构建的。
- 细胞内代谢过程中每一个化学反应都是由**酶**所催化的，而酶是一种**蛋白质**。
- 所有的蛋白质都是由**20种氨基酸**以**肽键**的方式连接而成。各种不同蛋白质的功能是由**蛋白质长链中氨基酸的序列**所决定的。所有生物的遗传物质都是**脱氧核糖核酸(DNA)**或者是**核糖核酸(RNA)**。
- 所有的**DNA**都是由相同的**4种核酸**以**磷酸二酯键**的方式连接而成的长链。

- 2条互补的长链形成**DNA双螺旋分子**。
- 沿着DNA长链的**核苷酸序列**决定蛋白质长链上**氨基酸的序列**，进而为每一个物种、每一个生物体编制蓝图。
- 生物体中的代谢、生长、发育等过程都受到来自**DNA信息**的调控。
- 在所有的生物中，遗传信息流的方向是相同的，使用的是同一种**遗传密码**。
- 这些事实使人们进一步认识到，**DNA—RNA—蛋白质**的遗传系统是生物界的统一基础。



生物多样性



生物统一性

第六节 生物学的常用研究方法

生物学研究方法很多，解决生物学的问题要用科学的方法。科学方法依次包括以下内容：

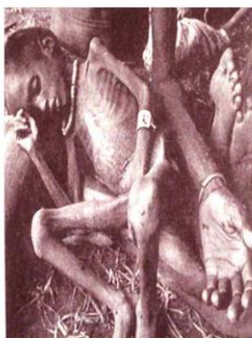
科学观察、提出问题、假设、预测、检验

What Why Which and How

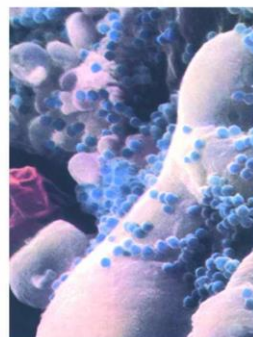
第七节 生物学与现代社会生活的关系

(一) 世界面临的很多重大问题, 解决这些问题需要生物学知识技术

粮食短缺; 疾病危害;
环境污染; 能源危机;
资源匮乏; 生态平衡破坏;
生物物种大量消亡。



粮食短缺



疾病危害 (AIDS)



环境污染

人类面临问题与挑战



生态平衡被破坏



人口膨胀

推动绿色革命，解决食品危机。

- 20世纪60年代以来，杂交高产作物的广泛应用，引起第一次绿色革命。
- 二十一世纪转基因动植物、组织培养、胚胎移植、动物克隆等一系列新技术将再一次改变农业的面貌，创造新品种、生产人类所急需的粮食、药物和工业用品，推动第二次绿色革命。

利用航天技术育种



太空育种.JPG



神州二号.JPG



抗虫棉



杂交水稻

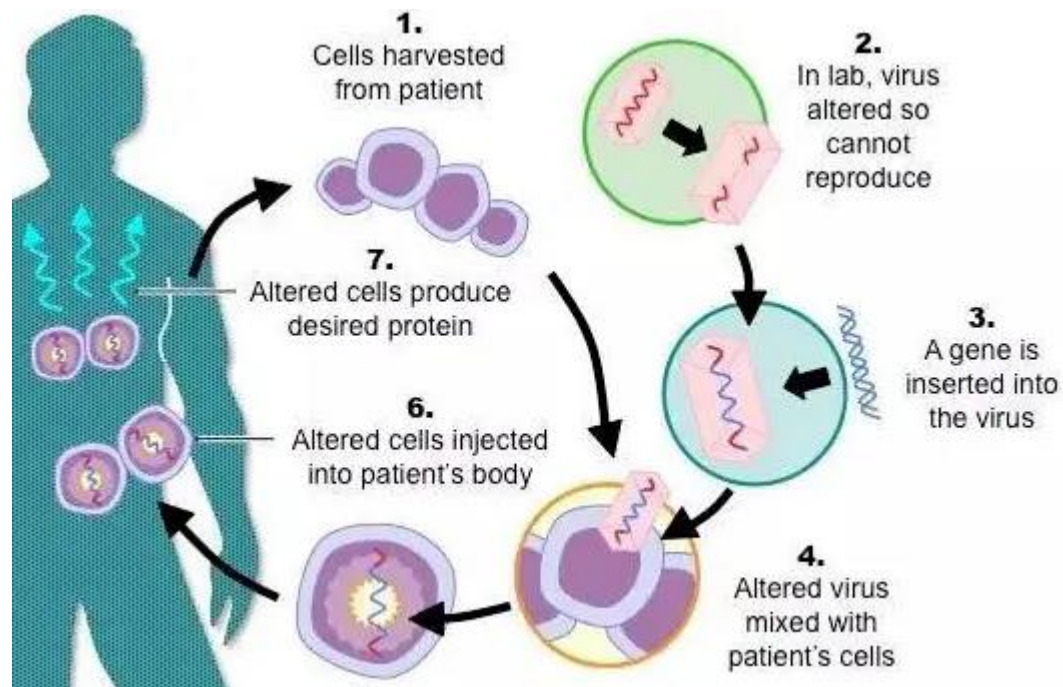
疾病危害

• 基因治疗获得初步成功 - 血友病：

血友病是一种遗传性疾病，由X染色体上的基因缺陷引起，由缺乏必要的凝血因子引起。男性患者较为常见，因为他们只有一个X染色体，而女性患者通常病情较轻或没有症状。

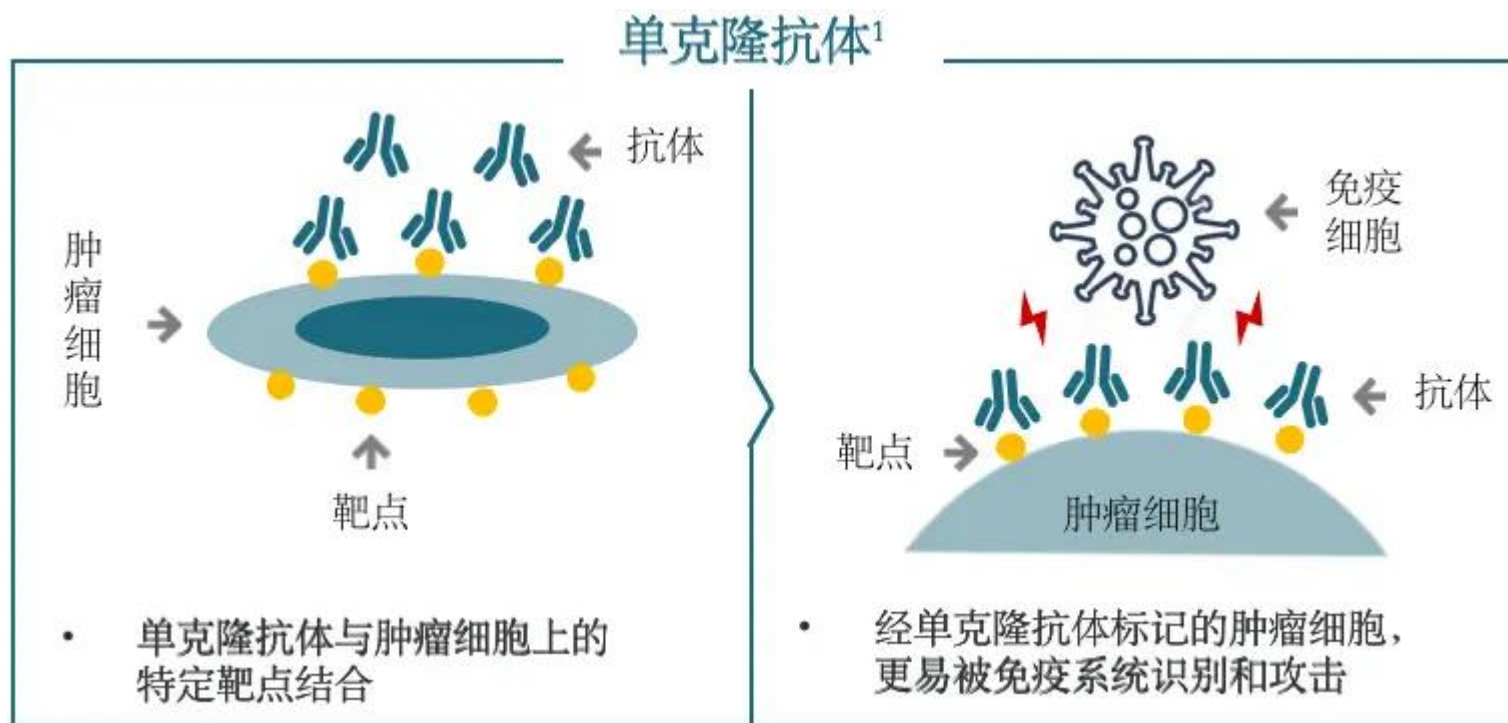
血友病性基因替代治疗主要是将治疗基因通过腺相关病毒

(AAV) 导入细胞中之后，借助细胞本身的转录-翻译工具组产出目标蛋白，从而达到治疗的目的。



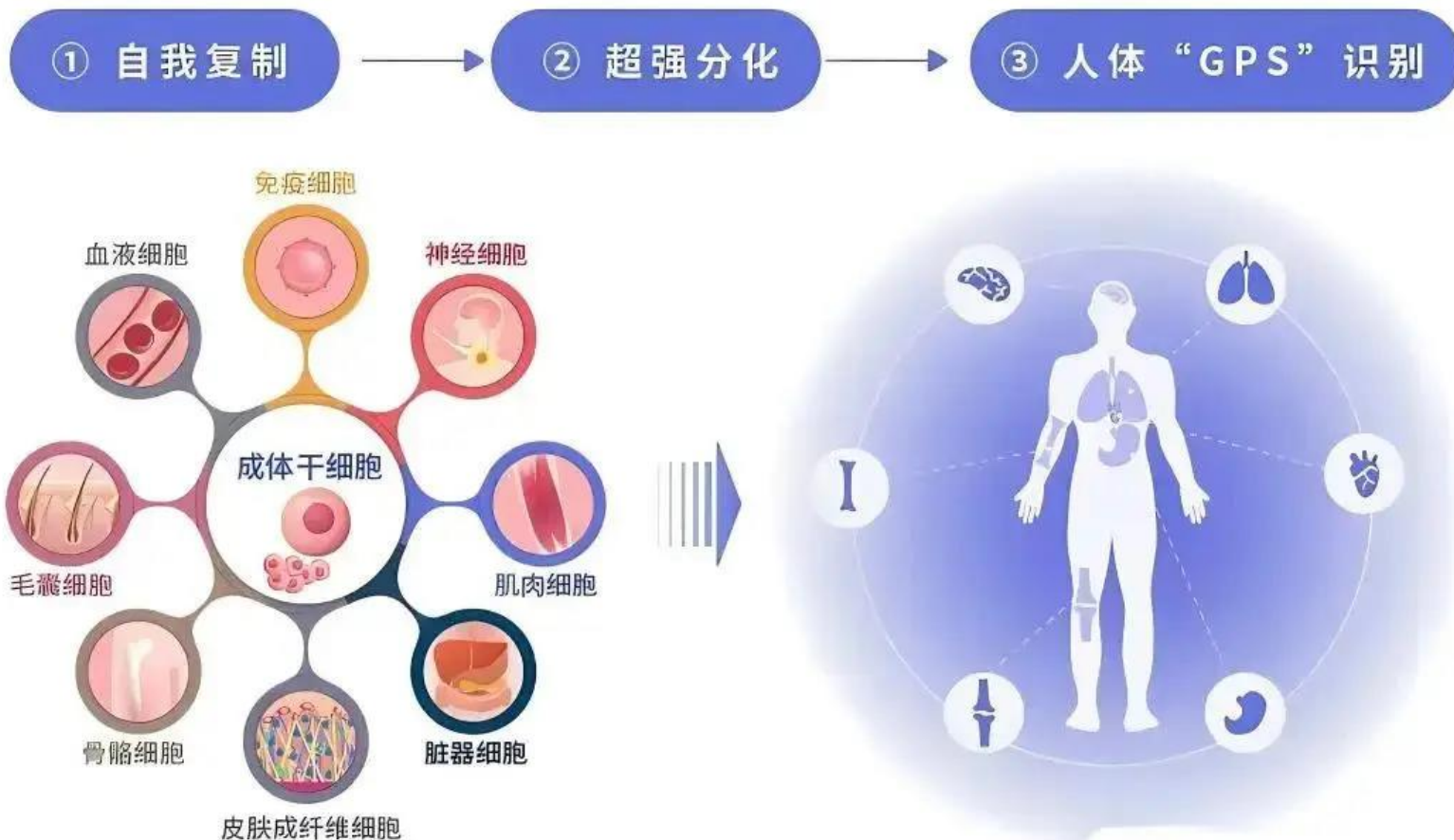
疾病危害

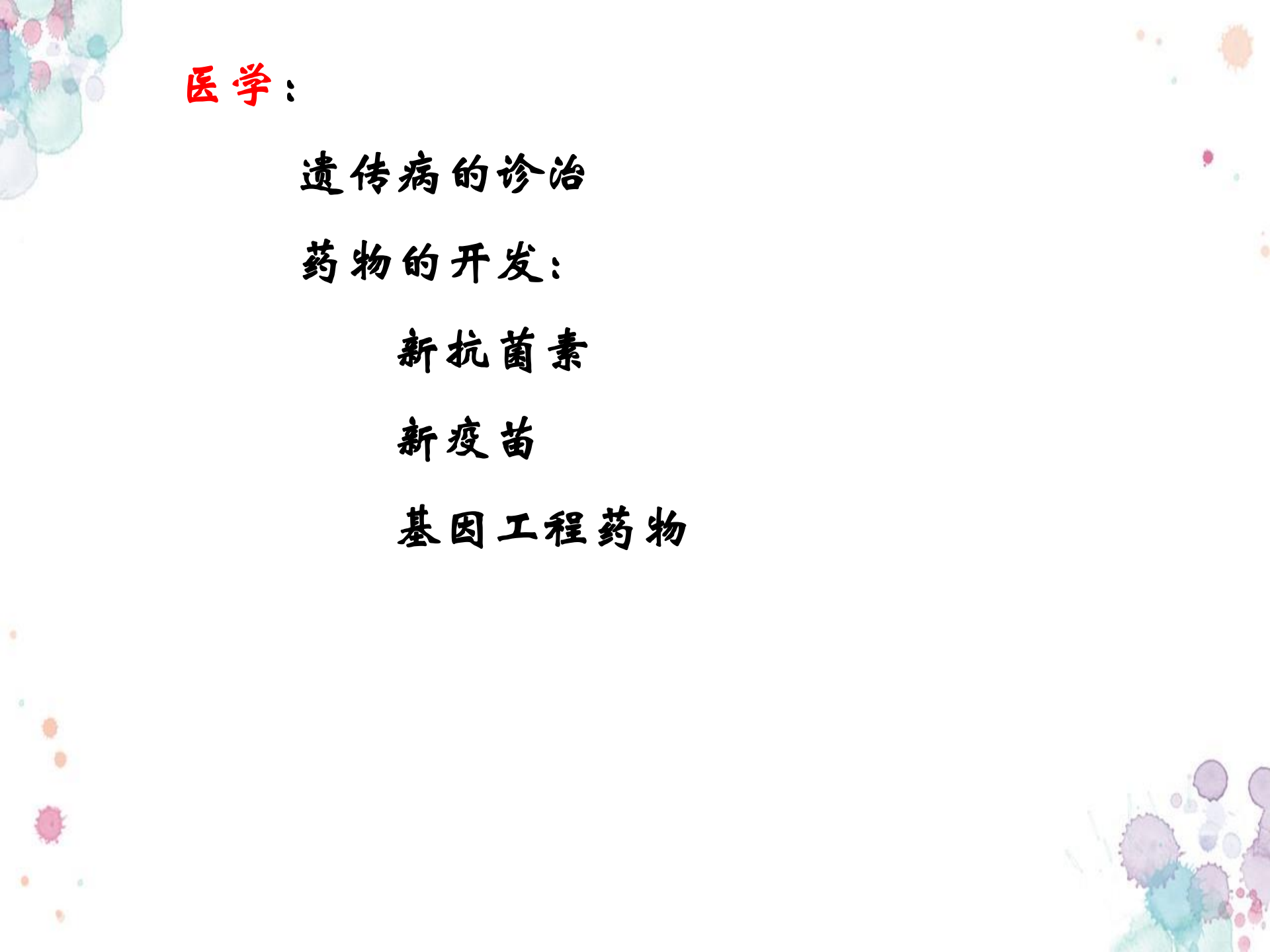
- 单抗药物“生物导弹”治疗肿瘤疾病、自身免疫疾病。
- 干细胞治疗疾病展示诱人前景。



疾病危害

•干细胞治疗疾病展示诱人前景：





医学：

遗传病的诊治

药物的开发：

新抗菌素

新疫苗

基因工程药物

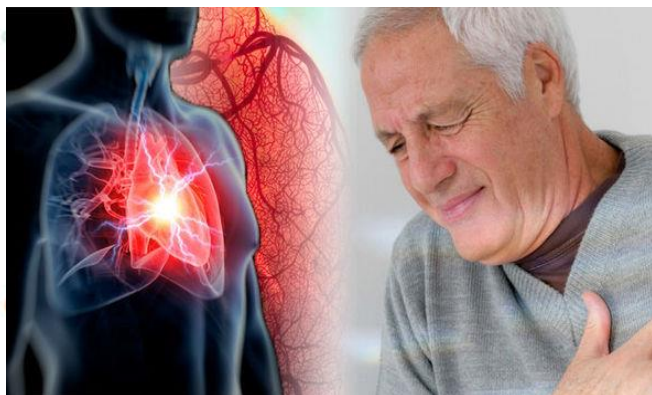
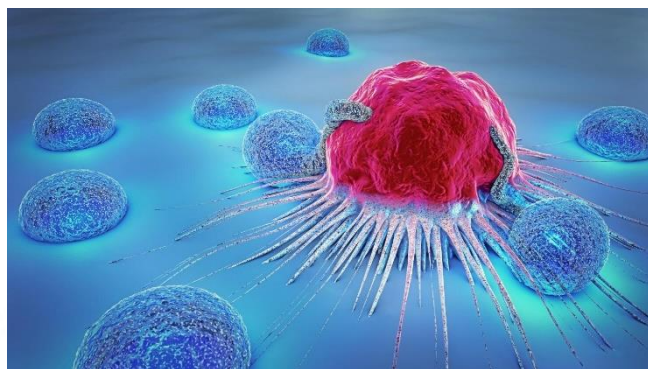
推动医学革命，延长人类寿命

- 20世纪抗生素和疫苗的应用、医疗技术的提高使人类平均寿命从20世纪初的40几岁在世纪末达到70多岁。但是心血管病、癌症和各类遗传病或遗传相关的疾病仍然是威胁人类健康的主凶。
- 21世纪生物技术将推动新一轮医学革命，从疾病预防、疾病诊断、药物研制、基因治疗、组织工程、器官移植、抗衰老等方面，延长人类寿命。

热门话题

◆三种疾病:

- ◆癌症 (cancer)
- ◆心血管病 (cardiovascular diseases)
- ◆爱滋病和肝炎等传染病
(infectious diseases: AIDS, hepatitis)



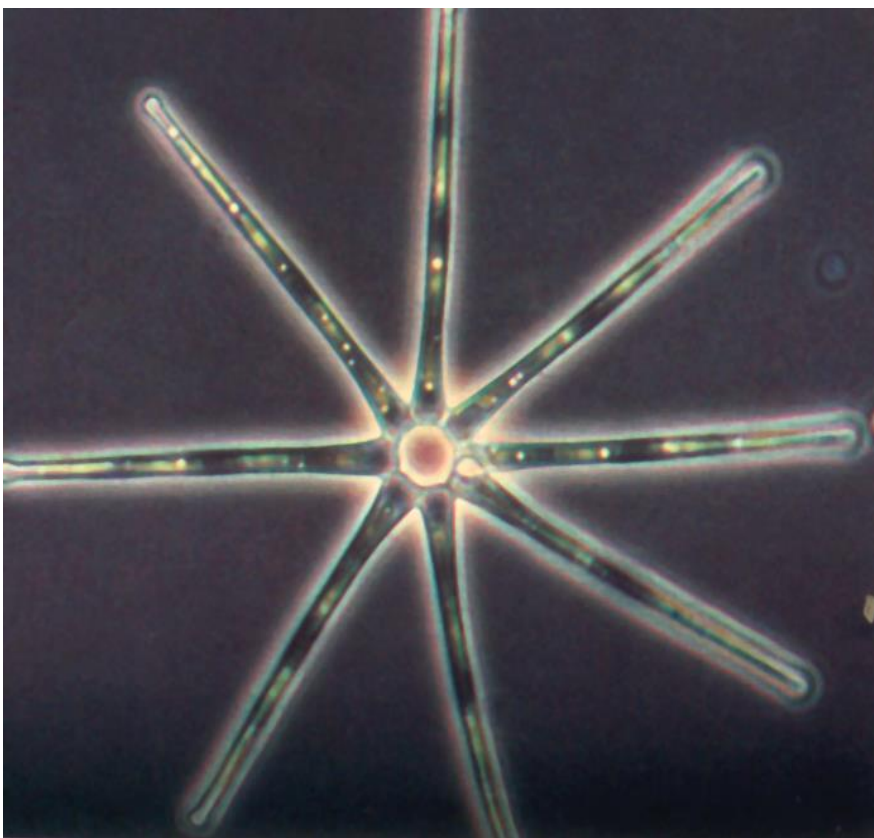
COVID 19

创造新品种，改善生态环境

- 植物抗旱、抗寒、抗盐基因的发现与应用，将有可能彻底改变10亿亩干旱地区的生态环境，使5亿亩不毛之地、盐碱地变为良田。
- 用于废气、废水、废渣处理的基因工程极端微生物的应用，可降解生物塑料产品的产业化推广，解决工业排放、白色垃圾等环保难题，有效改善生态环境。

发展绿色能源，解决能源危机

- 煤、石油等化石能源的枯竭指日可待，替代能源的开发涉及国家安全。
- 全球生物质能的储量为18000亿吨，相当于640亿吨石油。开发生物乙醇、生物柴油、生物发电、生物氢等，已经纳入许多国家的能源战略规划。
- 植物光合作用机理研究取得重大突破，人工光解水产生的氢气将成为继化石燃料之后主要的能源。



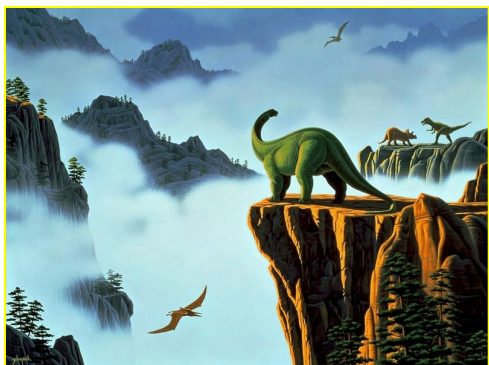
图为生长在淡水和海水中的—种硅藻

一个 20 米直径的水池年产 4 吨藻类，加工后可得相当于 3000 升柴油的燃料。

—英亩三角大戟可生产相当于 50 吨石油的燃料。

生命科学充满未解之谜

“**猛犸之谜**”在地球上生活了约50万年的猛犸为什么会在1万年前突然灭绝，是由于某种灾变引起的，还是由于猛犸自己缺少适应生存的条件而灭绝的呢，猛犸的灭绝和恐龙的灭绝一样，都是生物进化史中的未解之谜。



“**恐龙灭绝之谜**”



“**龟鳖家族的长寿之谜**”

猛犸有着高而圆的头顶，上面长着一
条长鼻子；有两颗向上弯曲的牙
；背上有个高耸的肩峰；臀部向下
塌，尾巴上还长着一丛毛；**身长超
过6m，体高超过4m**。总之，外形与
大象比较相似，因为它们与大象是
一个家族的。



据科学家证实，大约在距今20万年前，最早的猛犸就出现在地球上。
它的足迹遍布北半球的北部地区，我国北部也有发现。直至距今约1
万年前，猛犸才随着冰川的消退而消失

生物安全关系到国家安全

- 生物技术是一柄双刃剑。
- 转基因动植物可能对野生资源造成破坏。
- 生物工程武器将改变战争的方式与后果。
- 生物恐怖的防范必须重视。
- 外来入侵物种的危害日趋严重。

冲击传统伦理观念

- 安乐死
- 器官移植
- 人工授精
- 脑死亡采用呼吸器和人工喂饲
- 转基因动植物
- 动物克隆
- 胚胎干细胞、组织工程



如何学习普通生物学？

兴趣是最好的老师

提出问题富于想象

把握生命的层次：微观→宏观生物学

生命科学是实验科学

生命有形——梦想无限

生命科学的发展需

要您的参与！